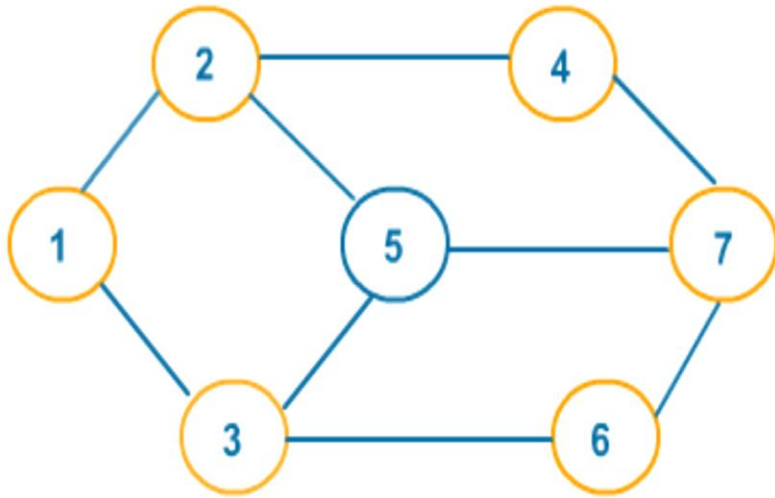




Teoría de redes

Problema de la Ruta más corta

Problema del Árbol de expansión mínima

Problema del Flujo máximo

Problema de Flujo de costo mínimo

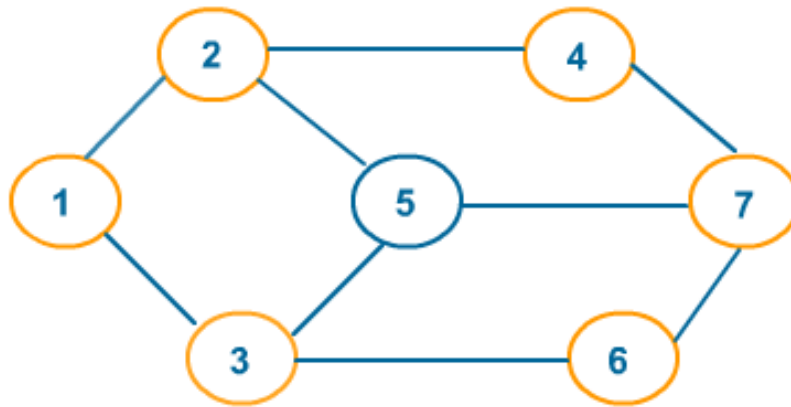
Maestro

Ing. Julio Rito Vargas Avilés

I semestre 2009

Introducción

- **Grafo:** Serie de puntos llamados nodos (nudos) unidos por arcos o aristas.



- **Red:** Es un grafo con algún tipo de flujo en sus ramales. Ejemplo: Eléctrica, transporte.

Introducción

- **Cadena:** Serie de elementos que van de un nodo a otro. Ejemplo: 1- 2, 2 -5, 5 -7.
- **Ruta:** Serie de elementos que conforman una cadena. Ejemplo: Para el anterior 1 - 2 - 5 - 7.
- **Ciclo:** Es la cadena que une un nodo consigo mismo. Ejemplo: 3 -5, 5 -2, 2 -4, 4 -7, 7- 6, 6 -3.
- **Gráfica conectada:** Aquella en la cual al menos todos los nodos están conectados. Ejemplo: El de la gráfica.

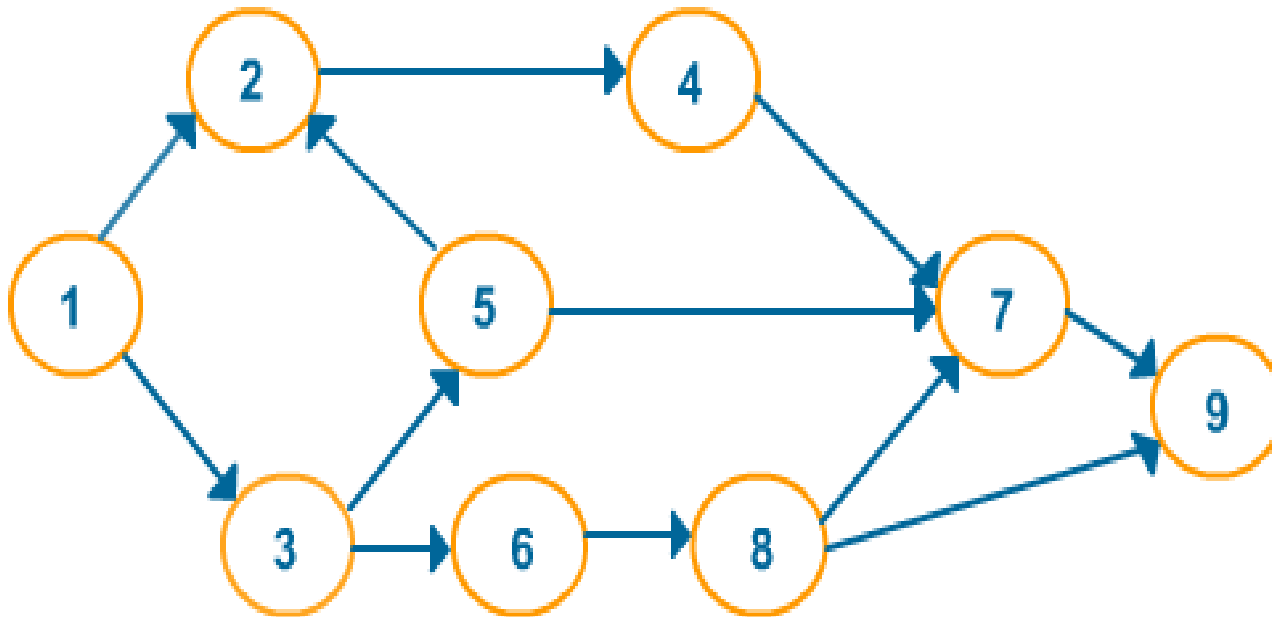
Introducción

- **Ramal orientado:** Es aquel que tiene un sentido determinado, o sea, que tiene un nodo origen y un nodo destino. Ejemplo:



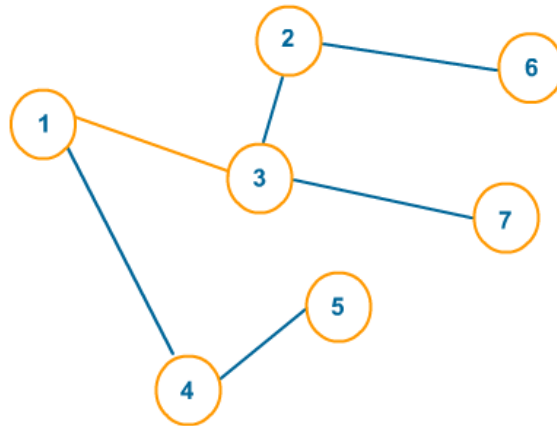
Introducción

- **Gráfica orientada:** Aquella en la cual todos sus ramales están orientados. Ejemplo:



Introducción

- **Árbol:** Gráfica sin ciclos. Ejemplo:



- La capacidad de flujo de un ramal es el límite superior de la ruta de flujo en dicho ramal en un sentido determinado.

Introducción

- **Nodo fuente:** Aquel en el cual todos sus ramales están orientados hacia afuera.

Ejemplo:



- **Nodo receptor:** Aquel en el cual todos sus ramales están orientados hacia él.

- Ejemplo



Algunas Aplicaciones

- Diseño de redes de telecomunicaciones
 - Redes de fibra óptica
 - Redes de computadoras
 - Redes telefónicas
 - Redes de Internet o TV por cable, etc.
- Diseño de redes de transporte
 - Vías ferroviarias, carreteras, etc.
- Diseño de una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje.
- Diseño de una red de tubería para conectar varias localidades.

Problemas de Redes

Problemas de la ruta más corta

Problemas del árbol de expansión mínima

Problemas del flujo máximo

Problemas del costo mínimo

Algoritmo

- **Definición de algoritmo:** es un conjunto de reglas que permiten obtener un resultado determinado a partir de ciertas reglas definidas.
- **Definición de algoritmo:** es una secuencia finita de instrucciones, cada una de las cuales tiene un significado preciso y puede ejecutarse con una cantidad finita de esfuerzo en un tiempo finito.
- Todo algoritmo ha de tener las siguientes características: legible, correcto, modular, eficiente, estructurado, no ambiguo y a ser posible se ha de desarrollar en el menor tiempo posible.)

Algoritmo de Edsger Dijkstra

Nació en Alemania en 1930, su padre era Químico y su Matemática.



En 1956, Dijkstra anunció su algoritmo.

Algoritmo de caminos mínimos, propuso el algoritmo del camino más corto y el algoritmo del árbol generador minimal.

El algoritmo de Dijkstra para ruta más corta, en términos generales, encuentran la ruta más corta entre dos nodos, inicial a y final z , de la siguiente manera, los nodos de la red son etiquetados con números. Al principio, todos tienen la etiqueta ∞ excepto el nodo inicial a que tiene la etiqueta 0 . Los arcos tienen un peso d_{ij} que representa la distancia del enlace (i, j) . El algoritmo de Dijkstra reenumeran los nodos, de manera que cuando el nodo z tiene una etiqueta permanente, se ha obtenido la solución final.

PROBLEMA DE LA RUTA MAS CORTA

- Por medio de la aplicación del algoritmo de este problema podemos conocer la menor distancia entre un nodo origen y un nodo destino.

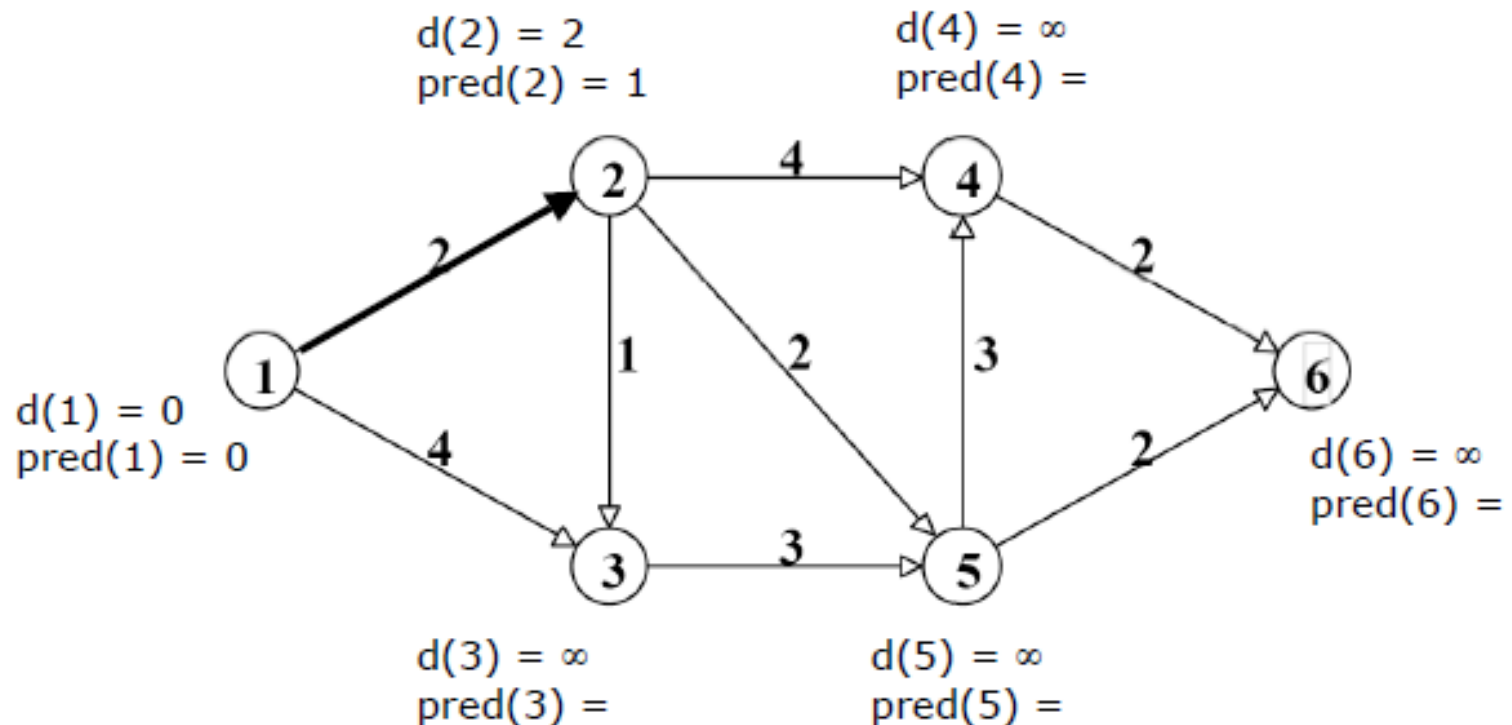
Pasos a seguir:

- **Primer paso:** Elaborar un cuadro con todos los nodos y los ramales que salen de él.
- **Segundo paso:** Partiendo del origen, debemos encontrar el nodo más cercano a él.
- **Tercer paso:** Anular todos los ramales que entren al nodo más cercano elegido.
- **Cuarto paso:** Comenzando en el origen se debe encontrar el nodo más cercano a él, por intermedio del(los) nodo(s) ya elegido(s) y volver al tercer paso hasta llegar al destino. Ejemplo:

Ejemplo 1

El algoritmo de Dijkstra

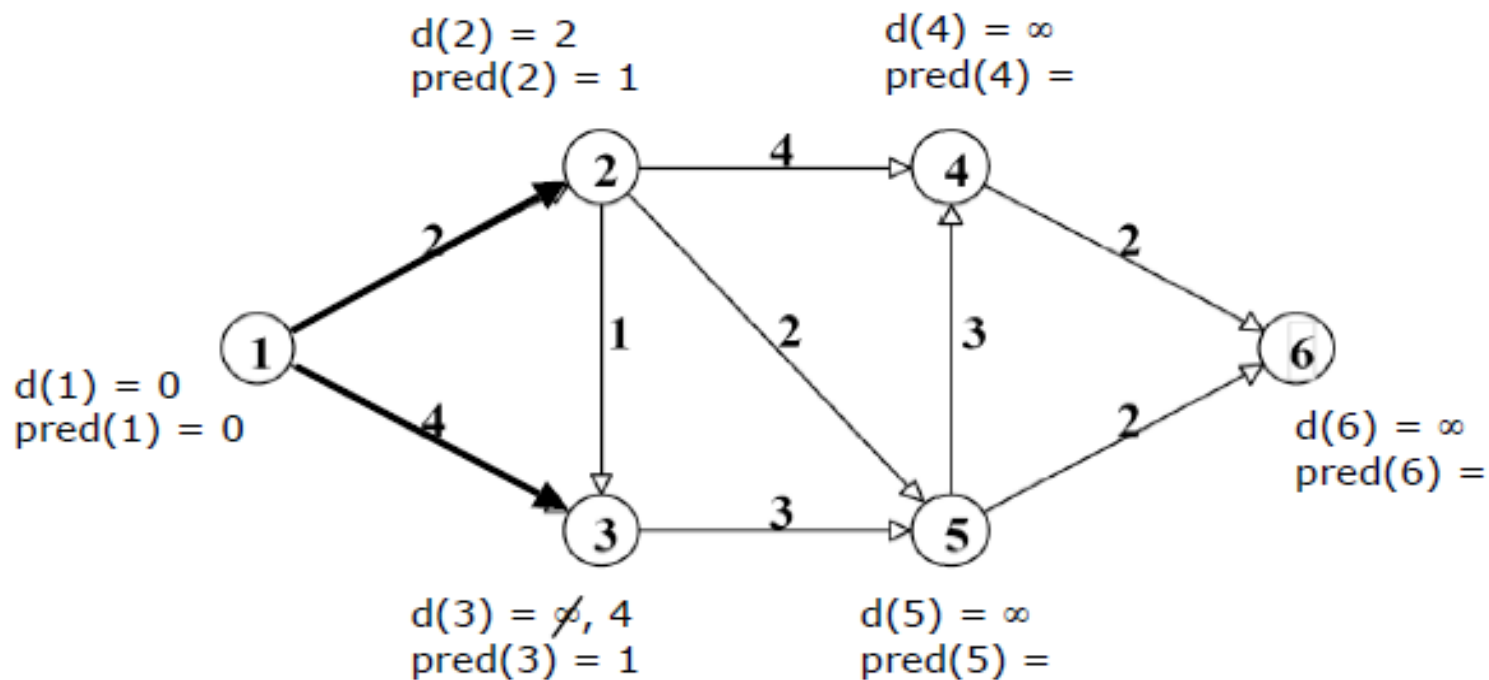
- Nodo 2



Ejemplo 1

El algoritmo de Dijkstra

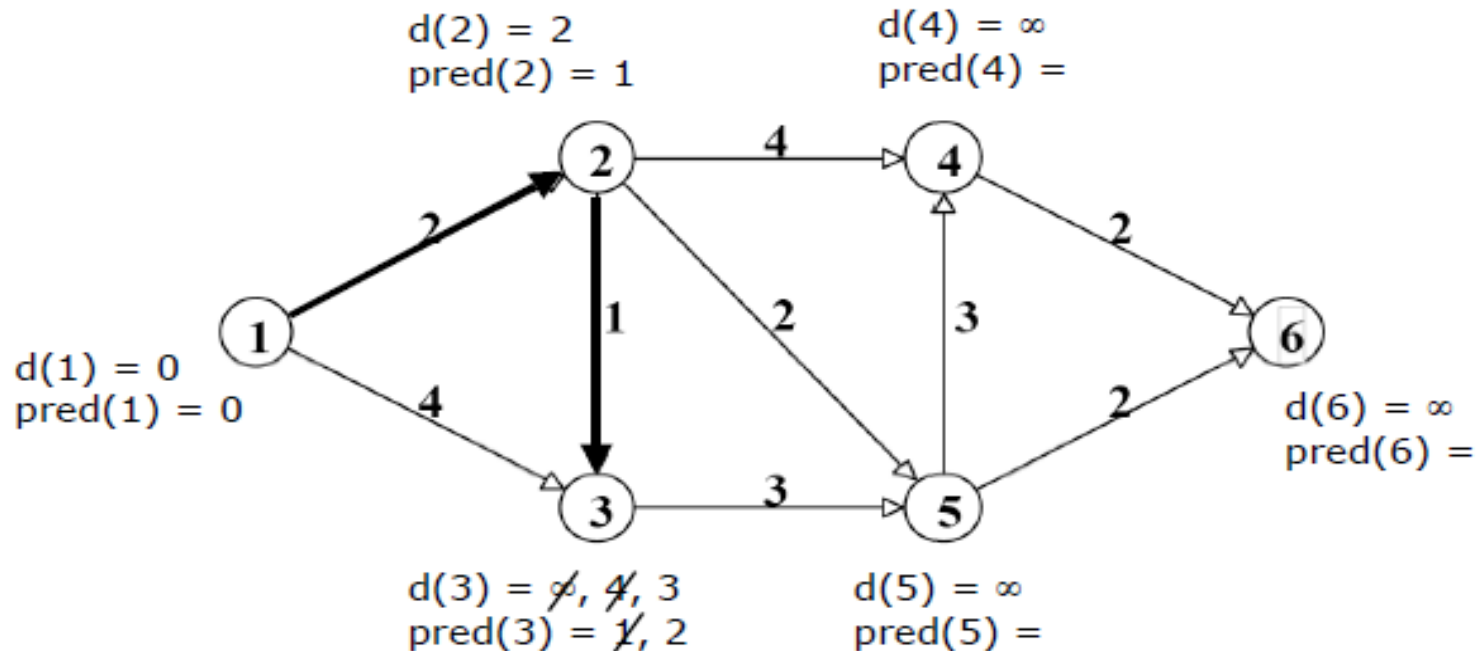
- Nodo 3



Ejemplo 1

El algoritmo de Dijkstra

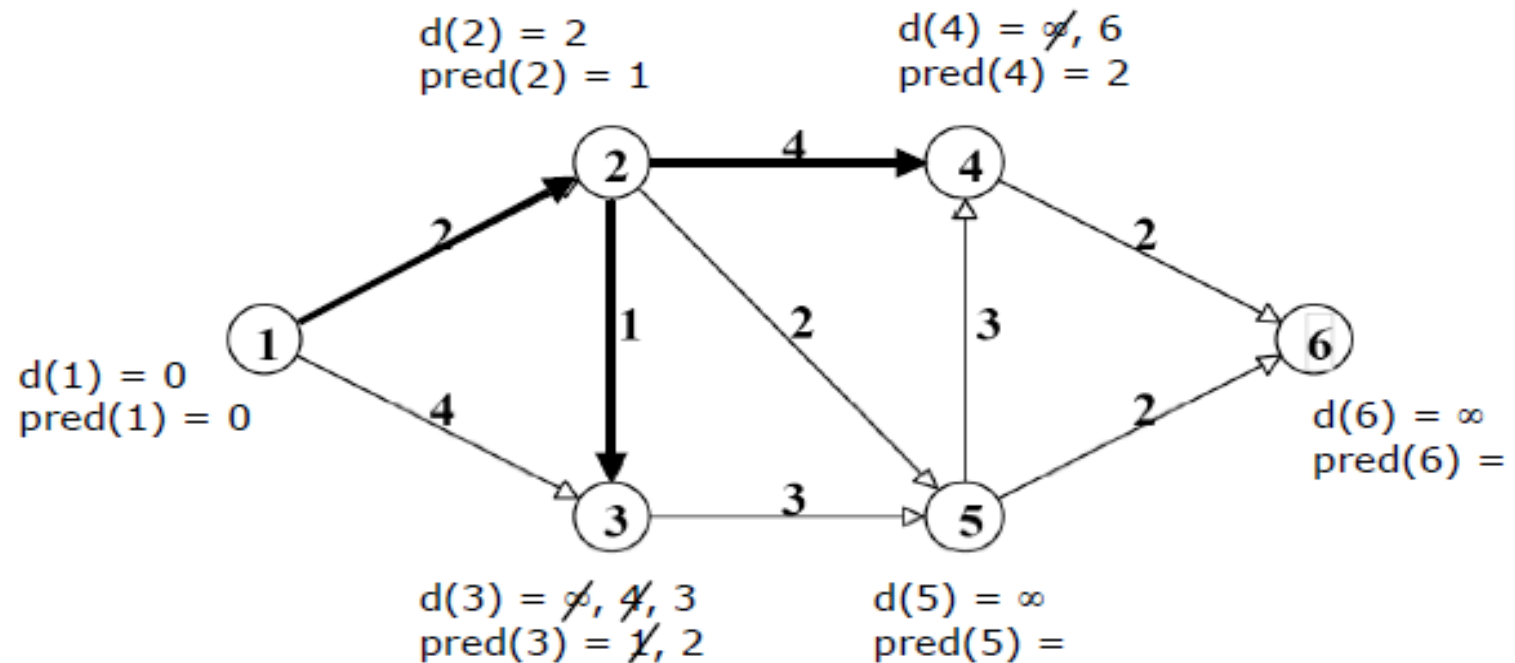
- Nodo 3



Ejemplo 1

El algoritmo de Dijkstra

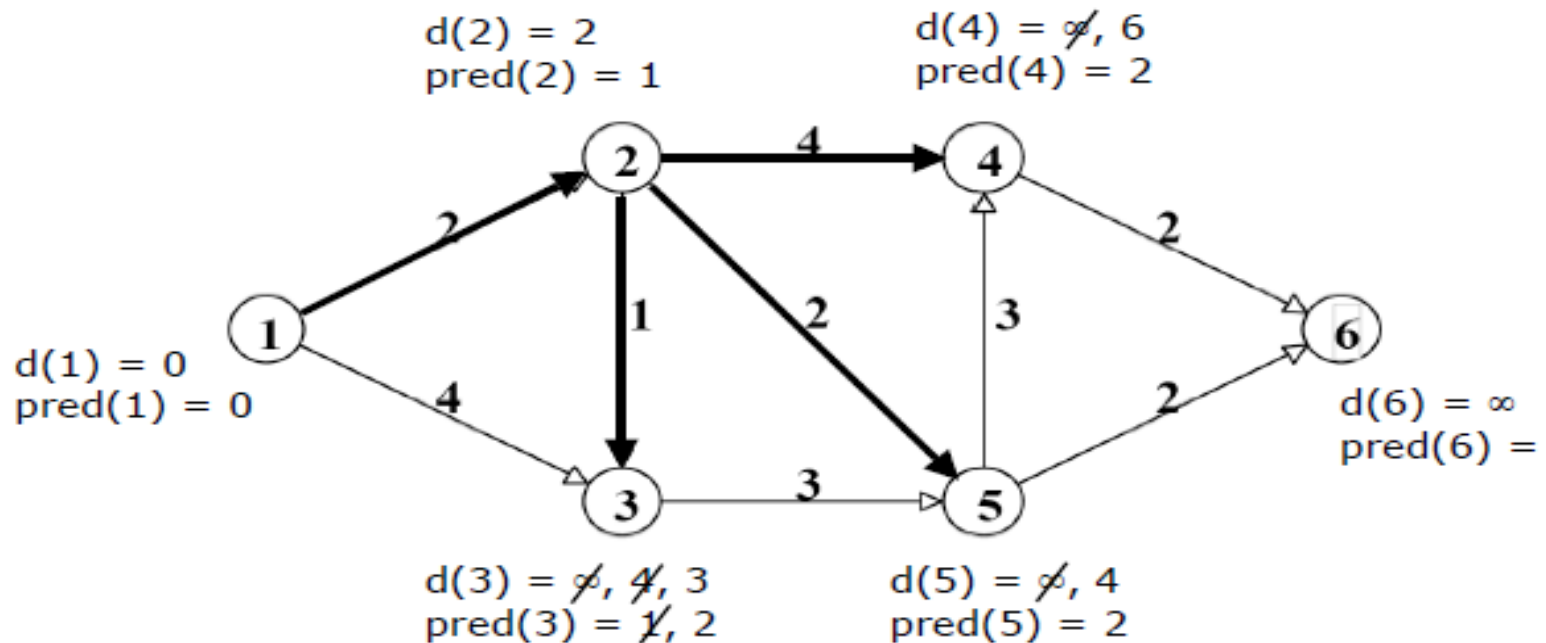
- Nodo 4



Ejemplo 1

El algoritmo de Dijkstra

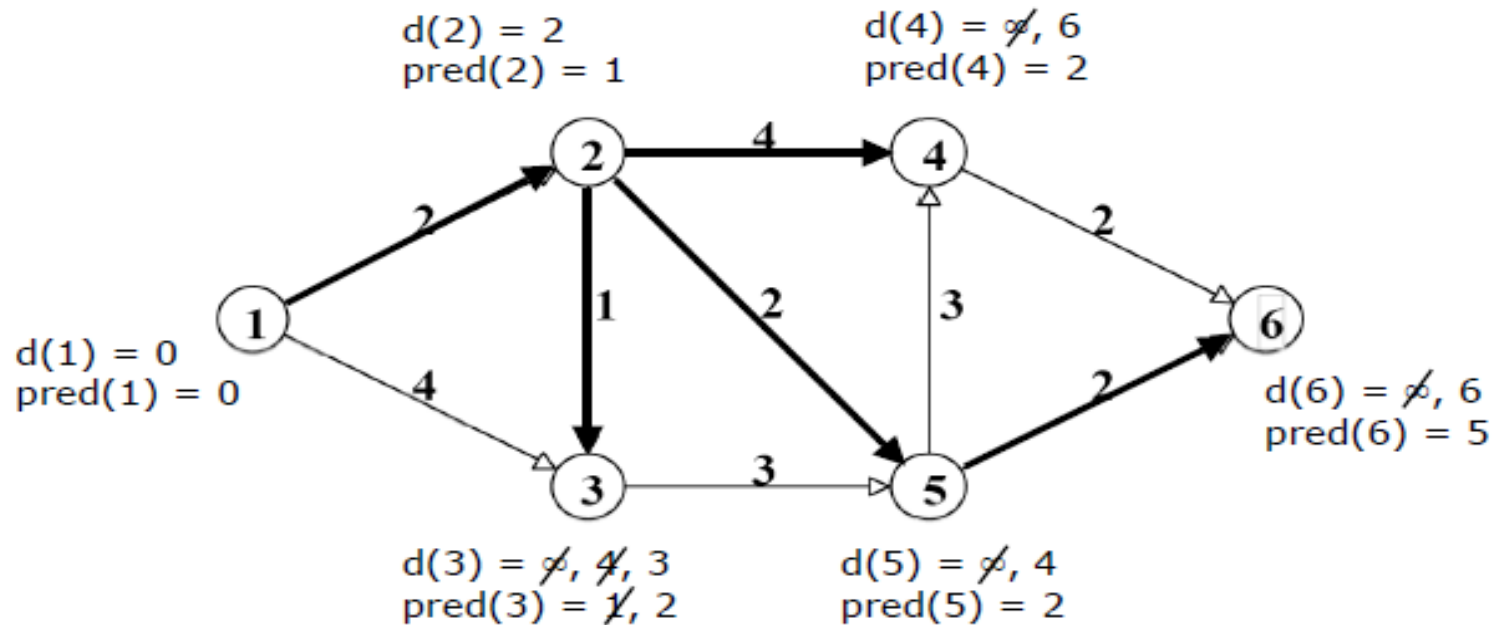
- Nodo 5



Ejemplo 1

El algoritmo de Dijkstra

- Nodo 6



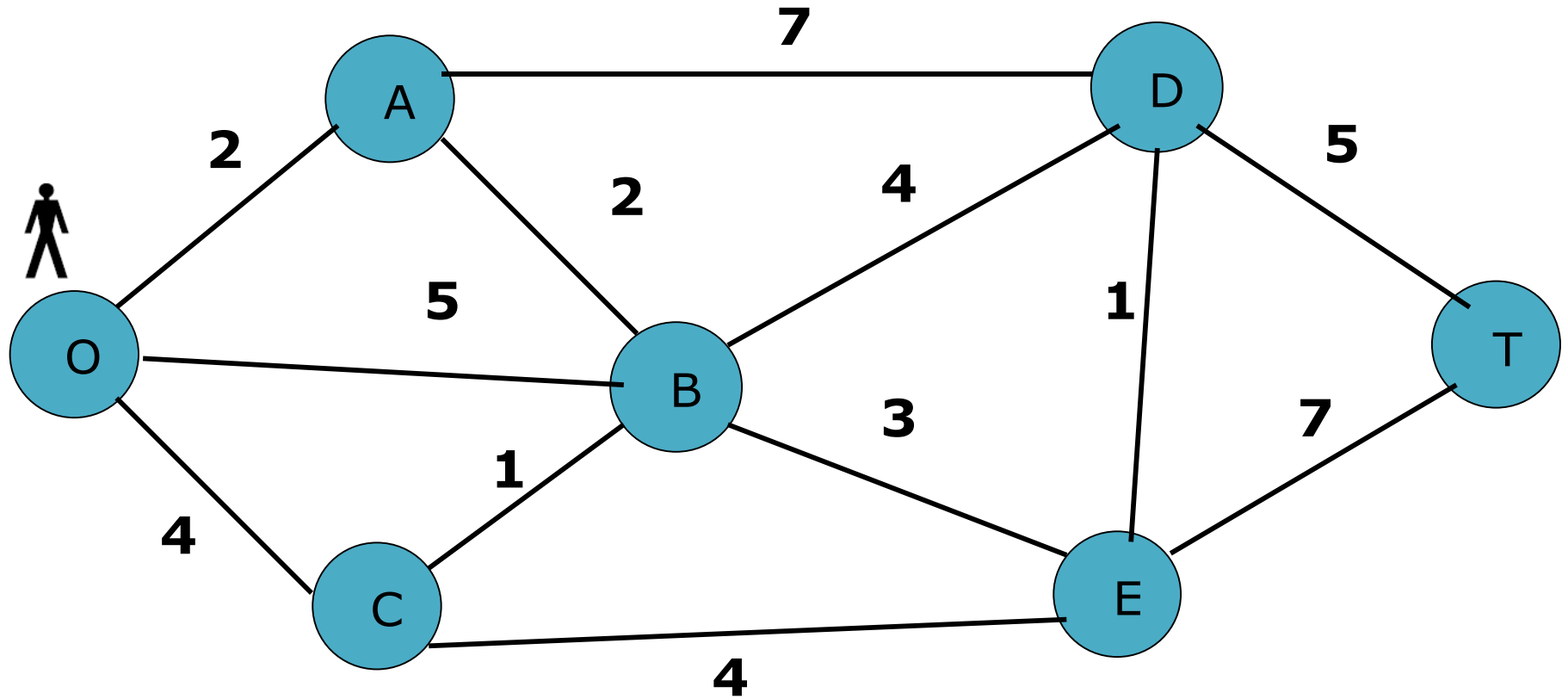
Ejemplo 2:

- La administración de Seervada Park necesita determinar los caminos bajo los cuales se deben tender las líneas telefónicas para conectar las estaciones con una longitud total mínima de cable.
- Se describirá paso a paso la solución de este problema, en base a los datos que se proporcionan en la figura siguiente. Los nodos y distancias se muestran en la red, en donde las líneas delgadas representan ligaduras potenciales.

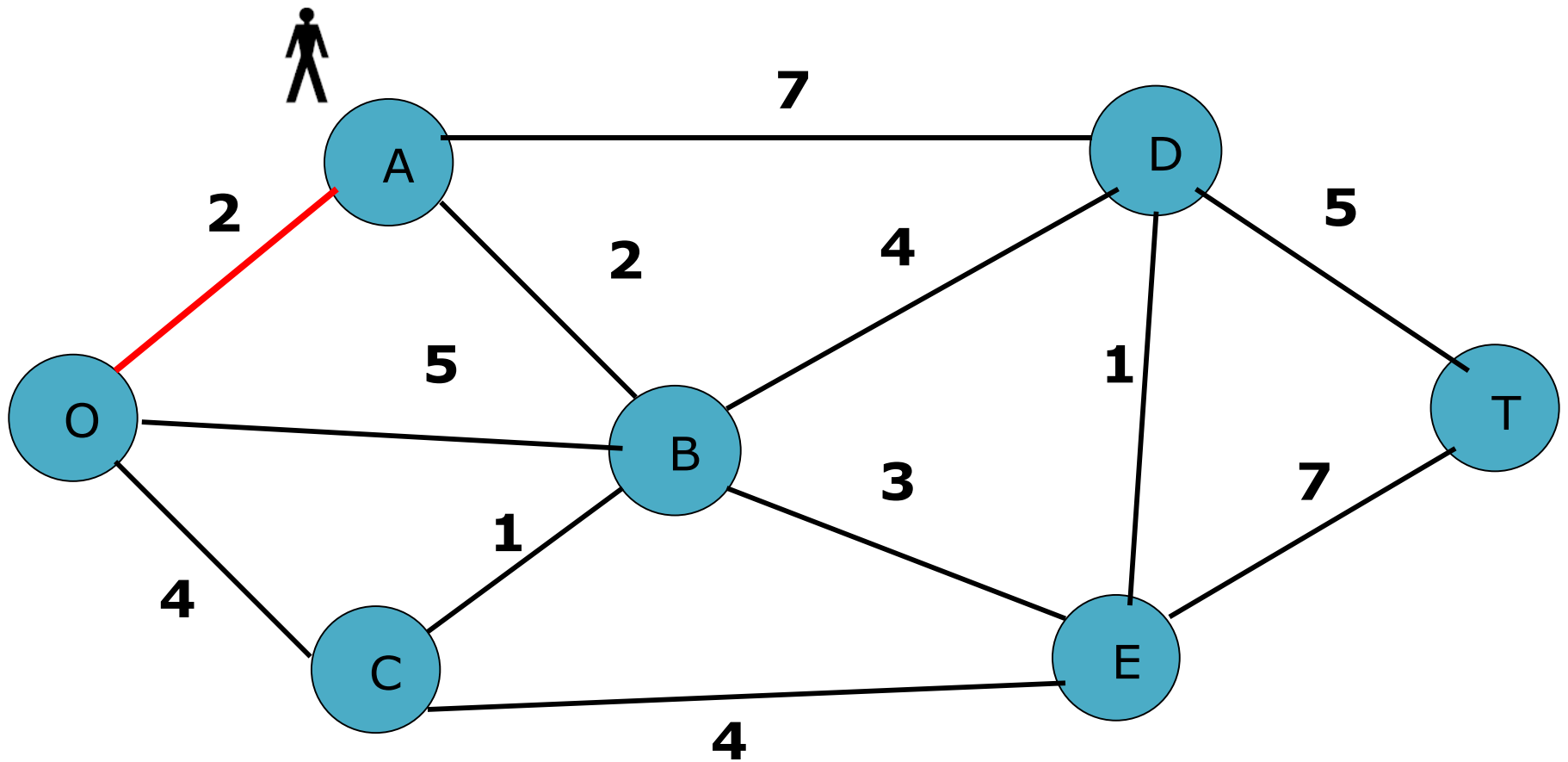
Aplicación del algoritmo de la ruta más corta al problema de Seervada Park

N	Nodos resueltos, conectados directamente a nodos no resueltos	Nodos no resueltos más cercanos conectados	Distancia total involucrada	N-ésimo nodo más cercano	Distancia mínima	Última conexión
1	O	A	2	A	2	OA
2,3	O	C	4	C	4	OC
	A	B	2+2=4	B	4	AB
4	A	D	2+7=9	E	7	BE
	B	E	4+3=7			
	C	E	4+4=8			
5	A	D	2+7=9	D	8	BD
	B	D	4+4=8			
	E	D	7+1=8			
6	D	T	8+5=13	T	13	DT
	E	T	7+7=14			

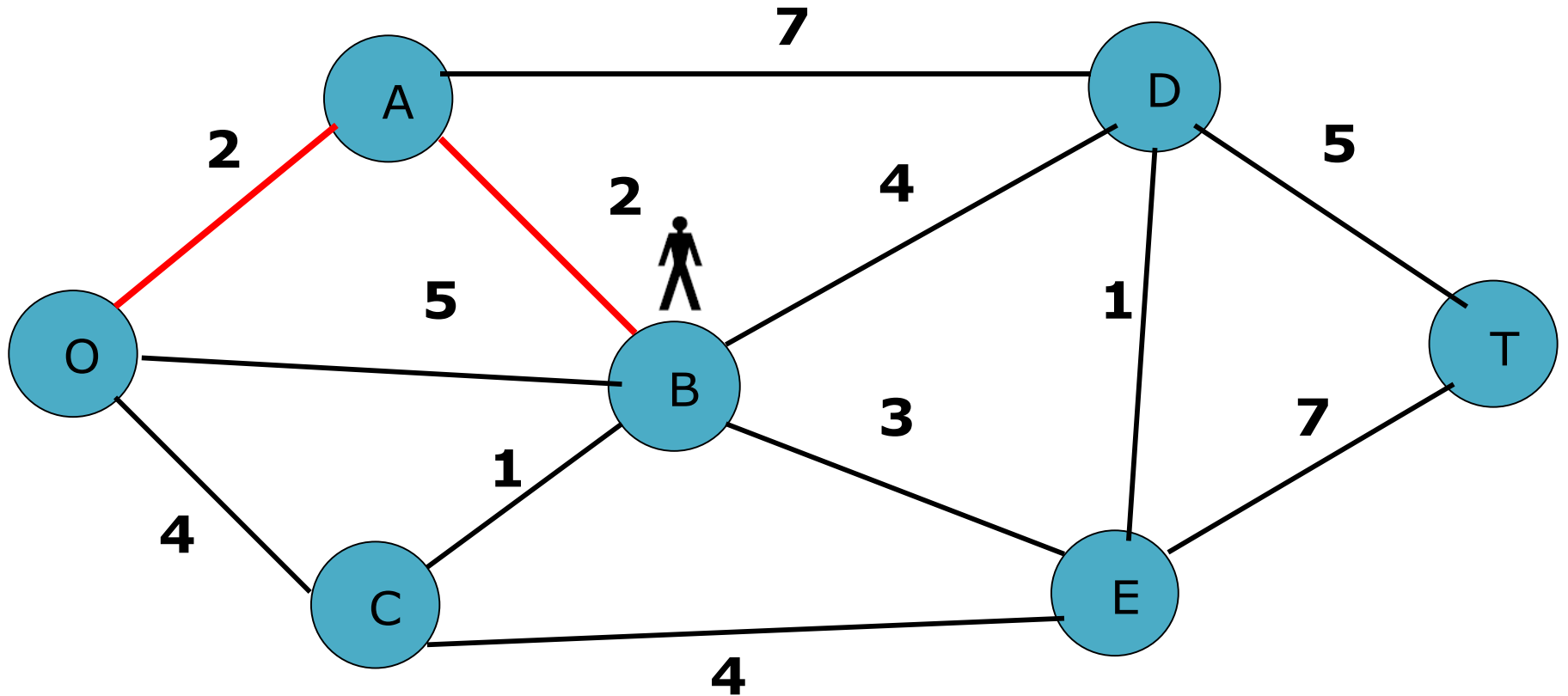
Ejemplo 2



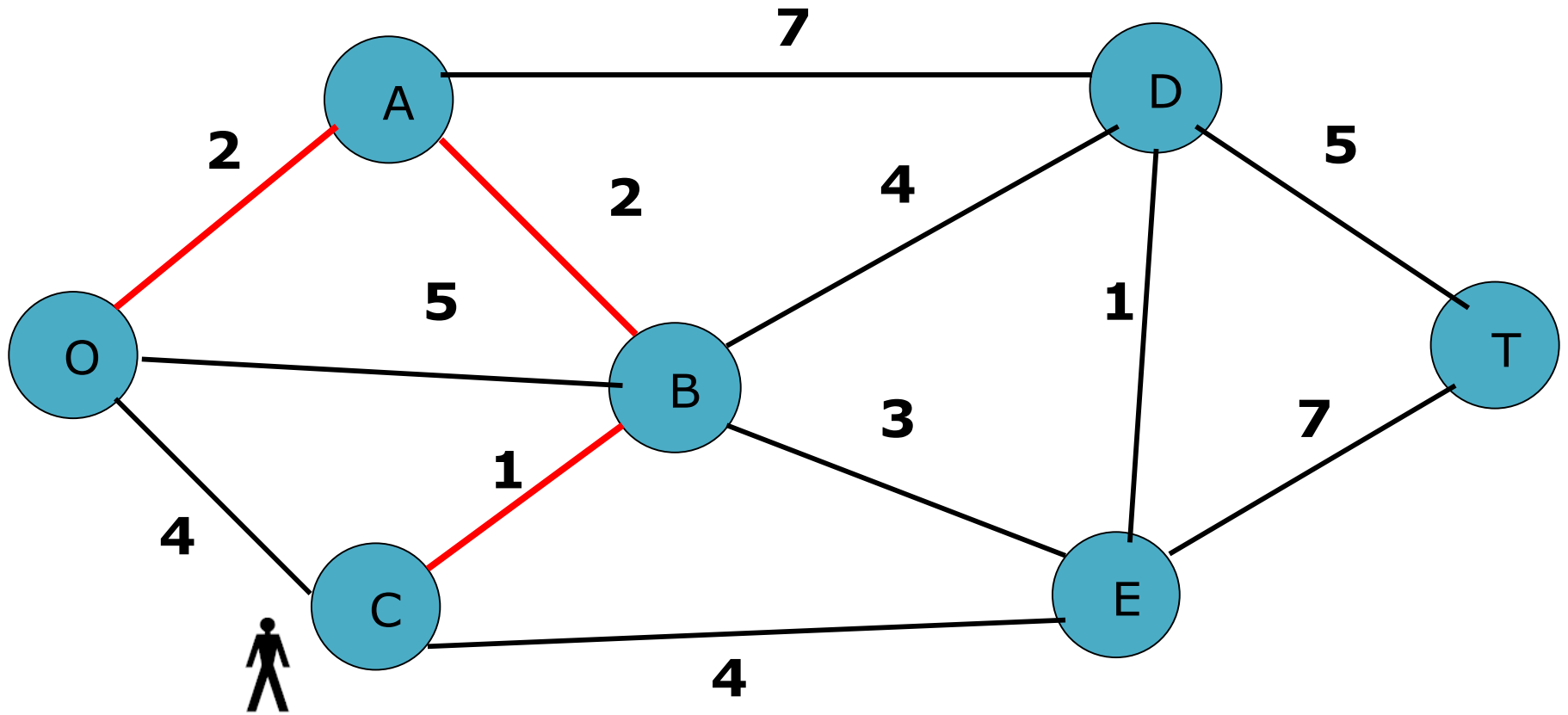
RED SEERVADA PARK



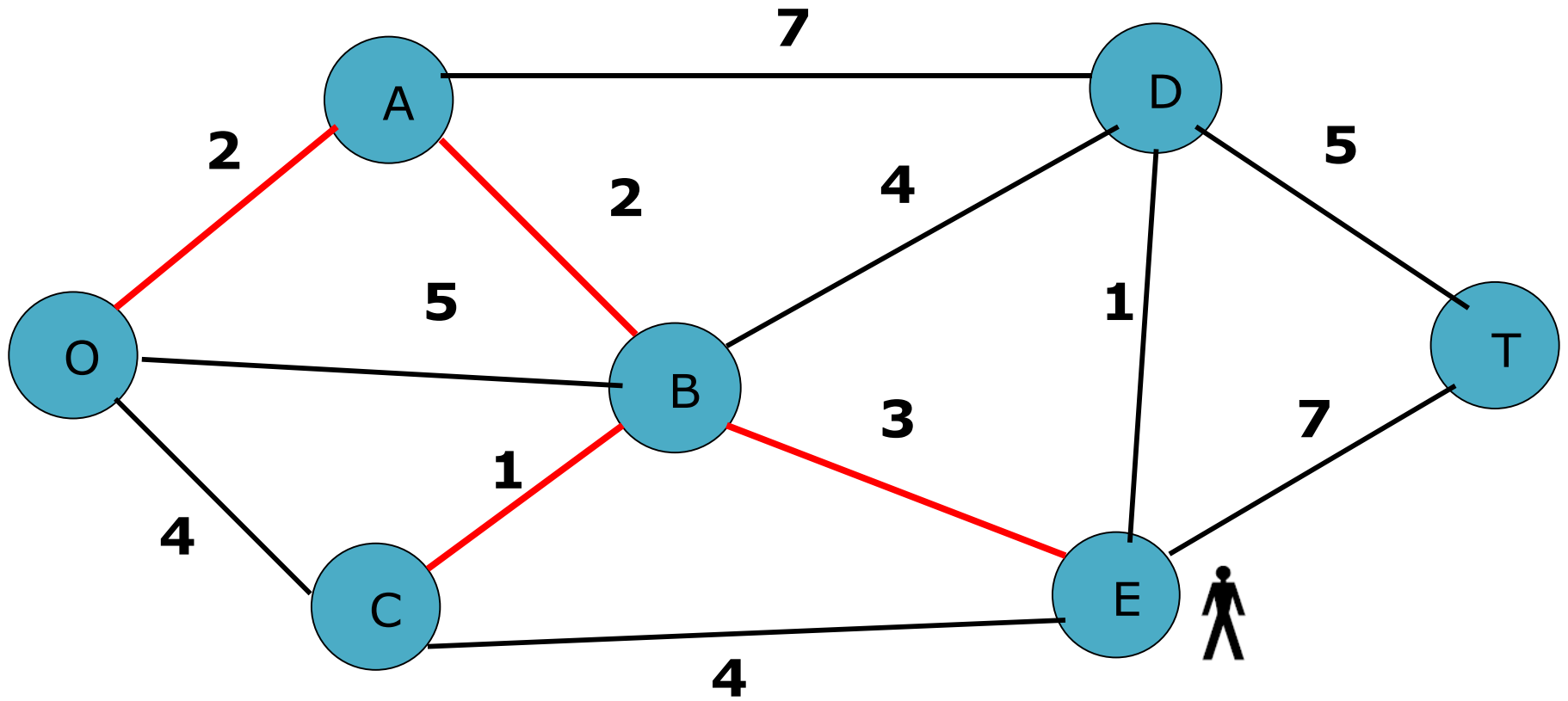
En forma arbitraria, se selecciona el nodo O como inicio. El nodo no conectado más cercano a O es A. Se conecta el nodo O con A . **OA**



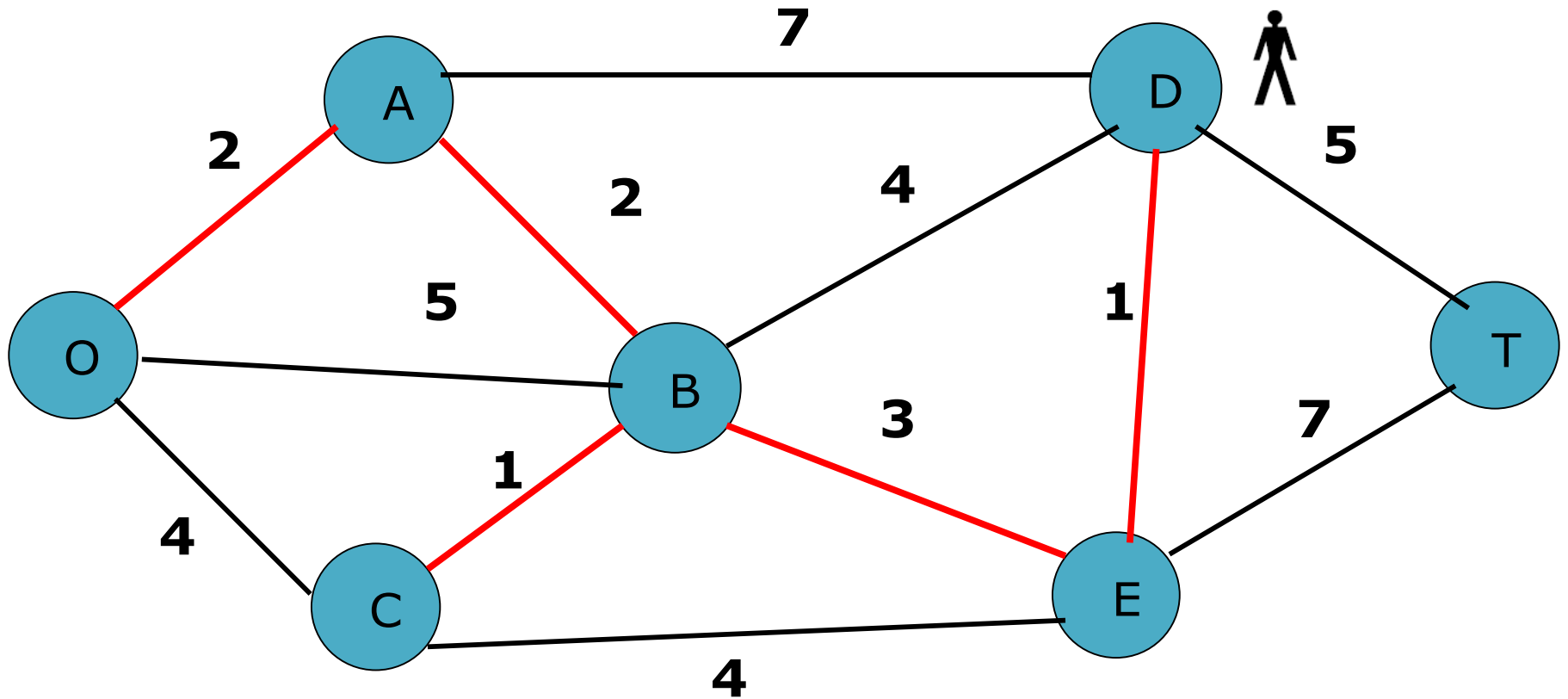
El nodo no conectado más cercano a los nodos O o A es el nodo B (más cercano a A). Se conecta el nodo B con el nodo A.- **AB**



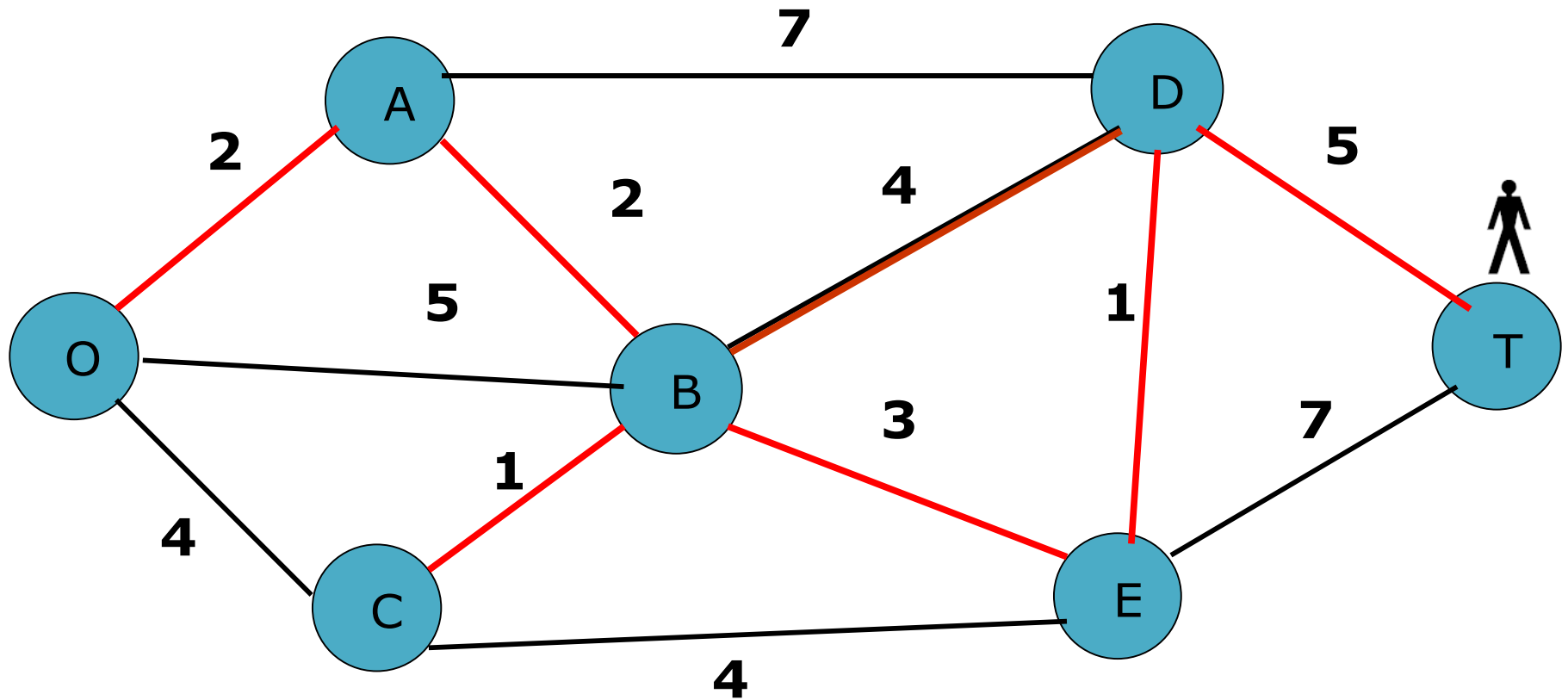
El nodo no conectado más cercano a los nodos O o A o B es el nodo C (más cercano a B),. Se conecta el nodo C con el nodo B.- **BC**



El nodo no conectado más cercano a los nodos O o A o B o C, es el nodo E (más cercano a B),. Se conecta el nodo E con el nodo B.- **BE**



El nodo no conectado más cercano a los nodos O, A, B, C o E, es el nodo D (más cercano a E),. Se conecta el nodo D con el nodo E.- **ED**



El único nodo no conectado es el nodo T. Esta más cercano al nodo D. Se conecta el nodo T con el nodo D.-

DT : SOLUCIÓN: OA-AB-BE-ED-DT=13

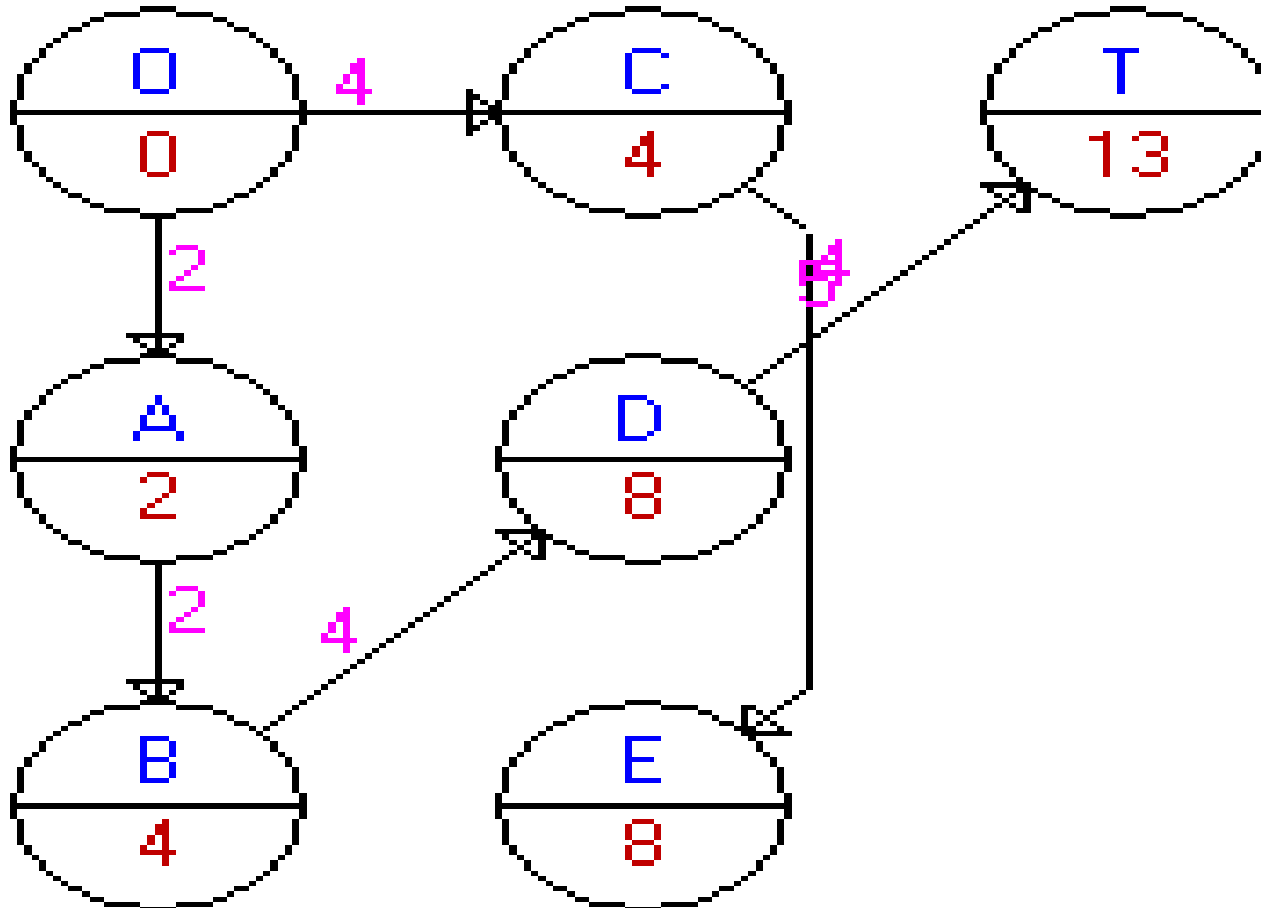
SOLUCION: OA-AB-BD-DT = 13

Usando WinQSB

Solution for Shortest Path Problem

11-22-2007	From	To	Distance/Cost	Cumulative Distance/Cost
1	O	A	2	2
2	A	B	2	4
3	B	D	4	8
4	D	T	5	13
	From O	To T	=	13
	From O	To A	=	2
	From O	To B	=	4
	From O	To C	=	4
	From O	To D	=	8
	From O	To E	=	8

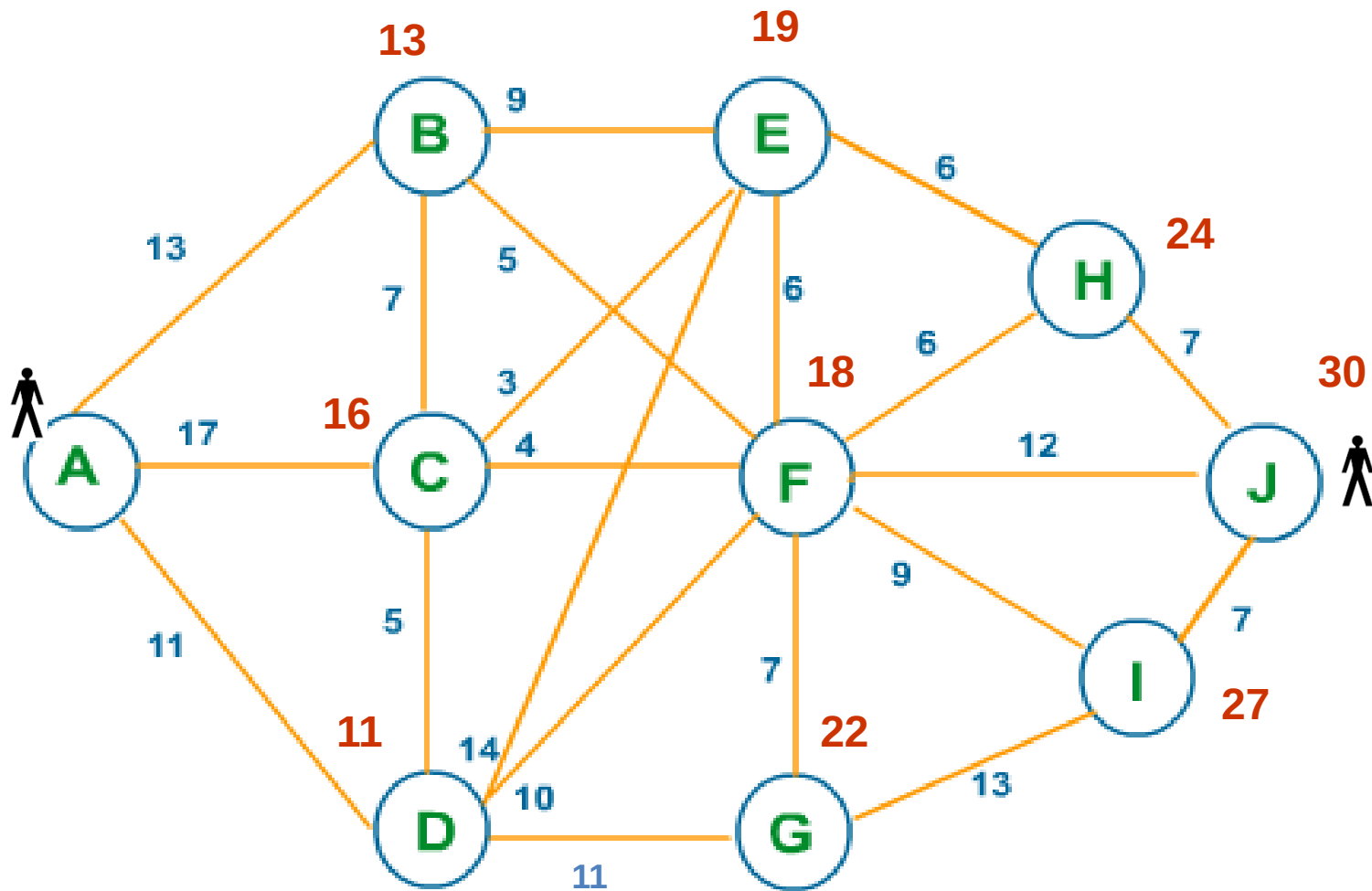
Usando WinQSB



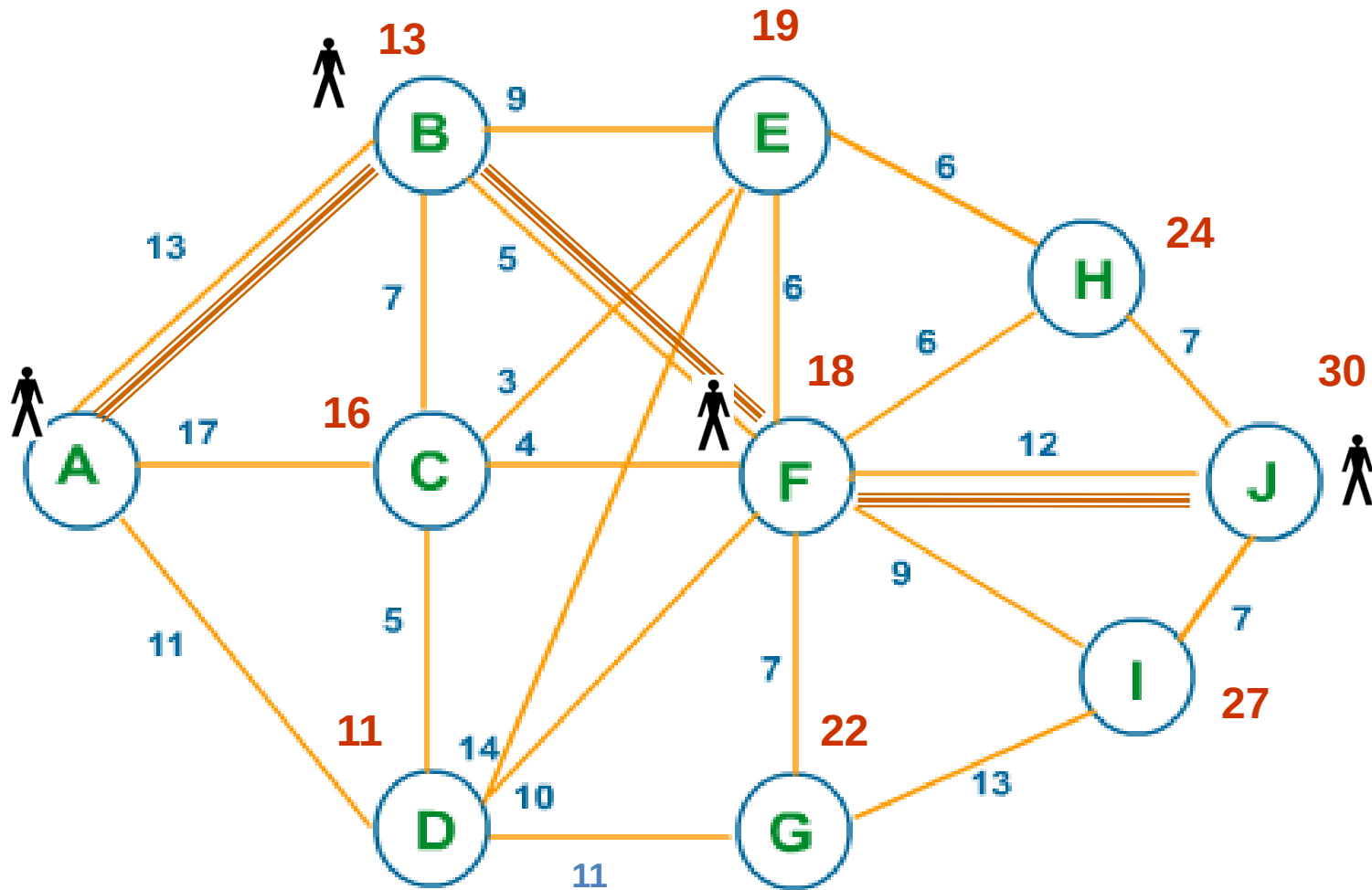
Análisis de la solución

- Todo los nodos han quedado conectado por que ésta es la solución óptima que se buscaba. La longitud total de las ramas es 13 millas.
- El objetivo es diseñar la red más apropiada para el problema dado.

Ejemplo 2



Ejemplo 2 de red



Ruta más corta

A

AD = 11

AB = 13

AC = 17

B⁽¹³⁾

BF = 5

BC = 7

BE = 9

C⁽¹⁶⁾

CE = 3

CF = 4

CD = 5

CB = 7

D⁽¹¹⁾

DC = 5

DF = 10

DG = 11

DE = 14

E⁽¹⁹⁾

EC = 3

EH = 6

EF = 6

EB = 9

ED = 14

F⁽⁵⁾

FC = 4

FB = 5

FE = 6

G⁽²²⁾

GF = 7

GD = 11

GI = 13

H⁽²⁴⁾

HE = 6

HF = 6

HJ = 7

I⁽²⁷⁾

IG = 13

J⁽³⁰⁾

IJ = 7

IF = 9

FH = 6

FG = 7

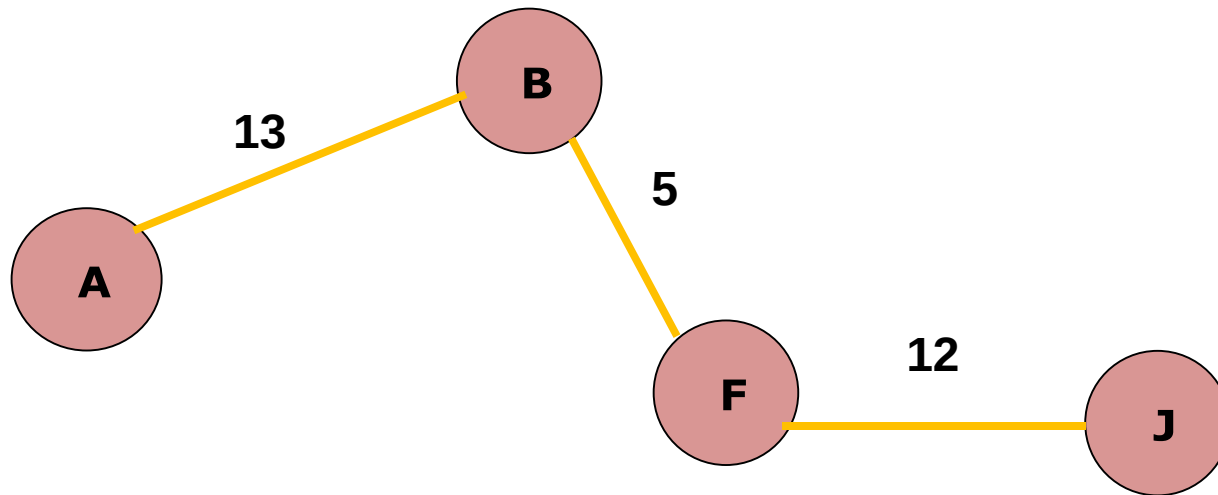
FI = 9

FD = 10

FJ = 12

Solución

- Es decir, la ruta más corta corresponde a la ruta ABFJ, la cual suma 30 unidades.



Solution for Shortest Path Problem

11-23-2007	From	To	Distance/Cost	Cumulative Distance/Cost
1	A	B	13	13
2	B	F	5	18
3	F	J	12	30
	From A	To J	=	30
	From A	To B	=	13
	From A	To C	=	16
	From A	To D	=	11
	From A	To E	=	19
	From A	To F	=	18
	From A	To G	=	22
	From A	To H	=	24
	From A	To I	=	27

Árbol de expansión mínima

 Este problema surge cuando todos los nodos de una red deben conectar entre ellos, sin formar un loop.

 El árbol de expansión mínima es apropiado para problemas en los cuales la redundancia es expansiva, o el flujo a lo largo de los arcos se considera instantáneo.

Árbol de expansión mínima

- Este problema se refiere a utilizar las ramas o arcos de la red para llegar a todos los nodos de la red, de manera tal que se minimiza la longitud total.
- La aplicación de estos problemas de optimización se ubica en las redes de comunicación eléctrica, telefónica, carretera, ferroviaria, aérea, marítima, etc.; donde los nodos representan puntos de consumo eléctrico, teléfonos, aeropuertos, computadoras.
- Y los arcos podrían ser de alta tensión, cable de fibra óptica, rutas aéreas, etc.
- Si n = numero de nodos, entonces la solución óptima debe incluir $n-1$ arcos.

Algoritmo de Kruskal

- Comenzar en forma arbitraria en cualquier nodo y conectarlo con el más próximo (menos distante o costoso).
- Identificar el nodo no conectado que está mas cerca o menos costoso de algunos de los nodos conectados. Deshacer los empates en forma arbitraria. Agregar este nodo al conjunto de nodos conectados.
- Repetir este paso hasta que se hayan conectados todos los nodos.

✓ Solución - Analogía con un problema de redes

- El algoritmo que resuelve este problema es un procedimiento muy fácil ("trivial").
- Corresponde a una categoría de algoritmos "ávidos".
- Algoritmo:
 - * Comience seleccionando el arco de menor longitud.
 - * En cada iteración, agregue el siguiente arco de menor longitud del conjunto de arcos disponibles , tomando la precaución de no formar ningún loop.
 - * El algoritmo finaliza cuando todos los nodos están conectados.

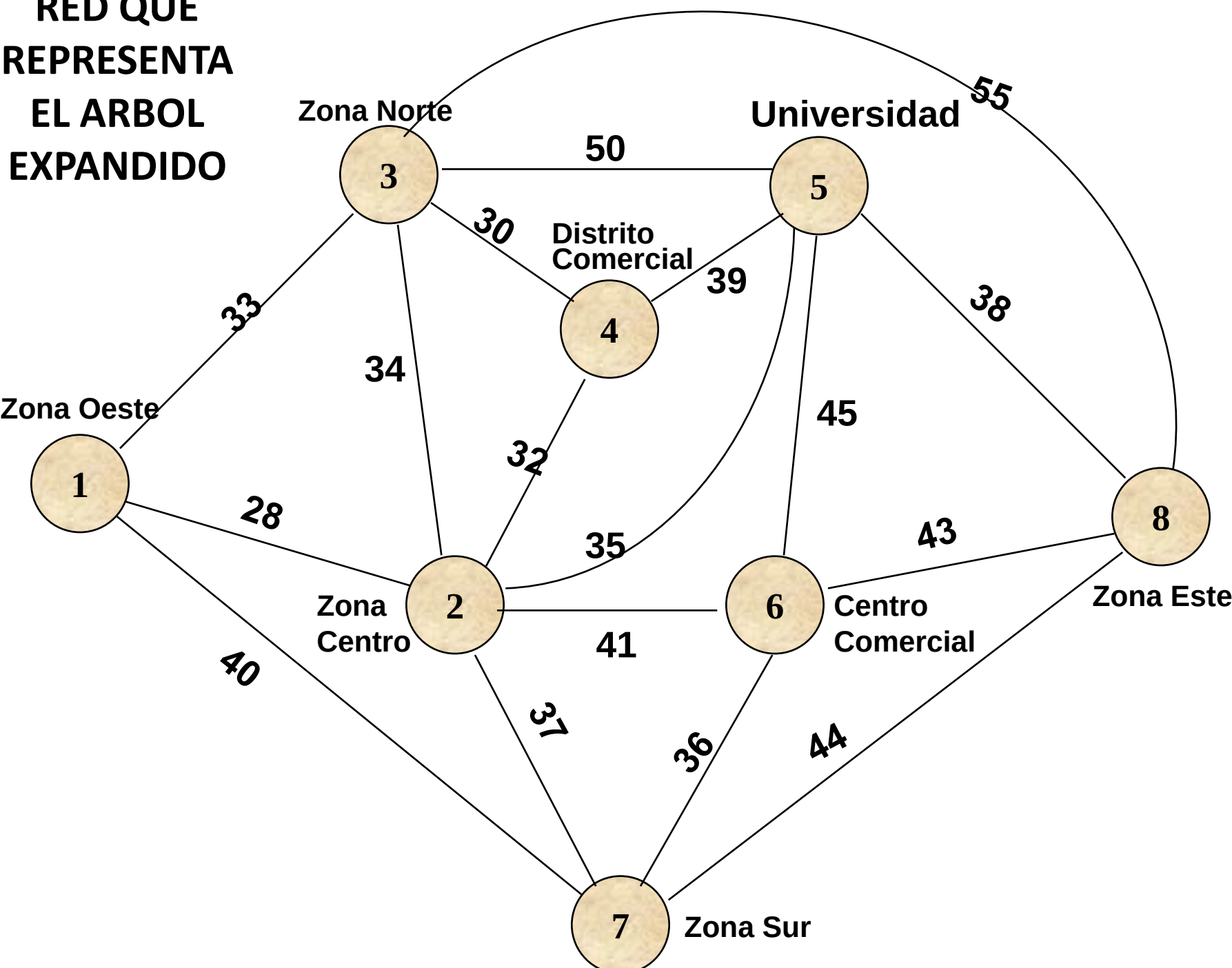
✓ Solución mediante el computador

- La entrada consiste en el número de nodos, el largo de los arcos y la descripción de la red.

EL TRANSITO DE LA CAPITAL

-  La ciudad de Managua esta planificando el desarrollo de una nueva línea en sistemas de tránsito.
-  El sistema debe unir 5 distritos, Universidades y centros comerciales.
-  La Dirección de transito necesita seleccionar un conjunto de líneas que conecten todos los centros a un mínimo costo.
-  La red seleccionada debe permitir:
 - Factibilidad de las líneas que deban ser construidas.
 - Mínimo costo posible por línea.

**RED QUE
REPRESENTA
EL ARBOL
EXPANDIDO**



Solución



Solución - Analogía con un problema de redes

- El algoritmo que resuelve este problema es un procedimiento muy fácil (“trivial”).
- Corresponde a una categoría de algoritmos “ávidos”.
- Algoritmo:
 - * Comience seleccionando el arco de menor longitud.
 - * En cada iteración, agregue el siguiente arco de menor longitud del conjunto de arcos disponibles , tomando la precaución de no formar ningún loop.
 - * El algoritmo finaliza cuando todos los nodos están conectados.



Solución mediante el computador

- Los entrada consiste en el número de nodos, el largo de los arcos y la descripción de la red.

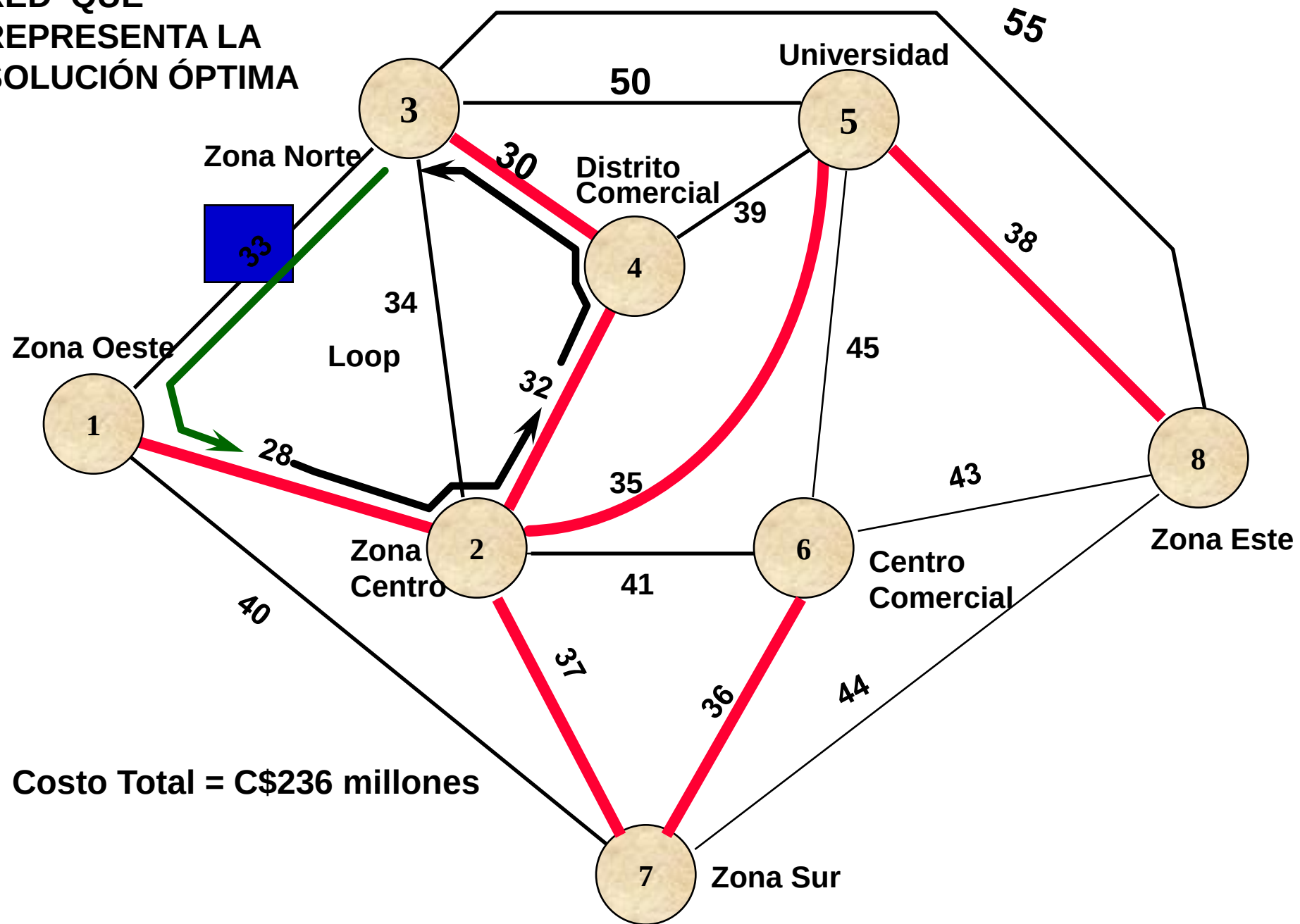
Solución

Solution for Minimal Spanning Tree Problem PROBLEMA DE TRANSITO MANAGUA

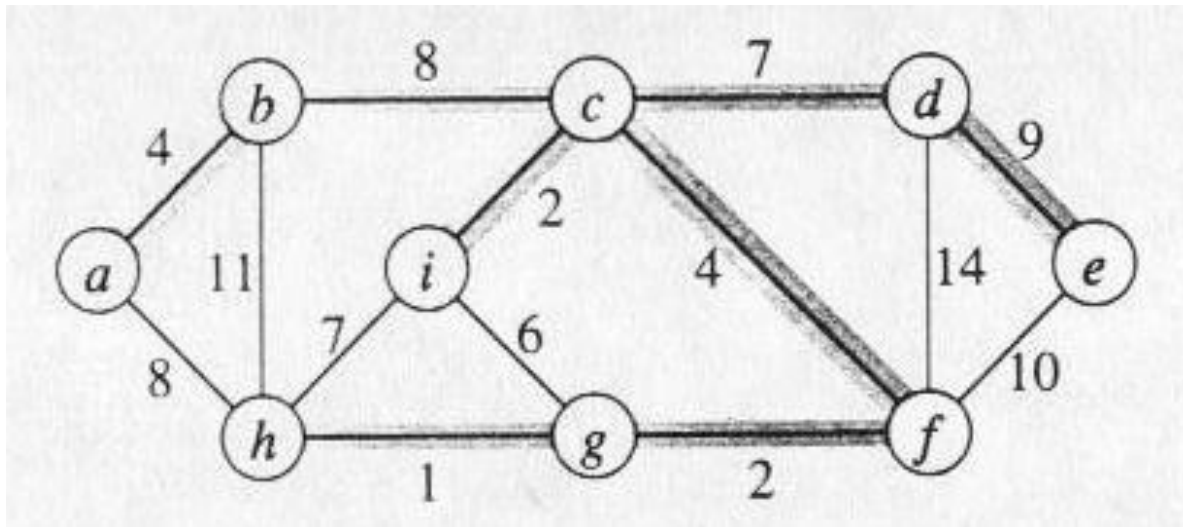
	From Node	Connect To	Distance/Cost	From Node	Connect To	Distance/Cost
1	Zona Oeste	Zona Centro	28	5	Zona Sur Centro Comercial	36
2	Zona Centro	Zona Norte	30	6	Zona Centro Zona Sur	37
3	Zona Centro	Distrito Comercial	32	7	Universidad Zona Este	38
4	Zona Centro	Universidad	35			
	Total	Minimal	Connected	Distance	or Cost	= 236

Solución óptima mediante WINQSB

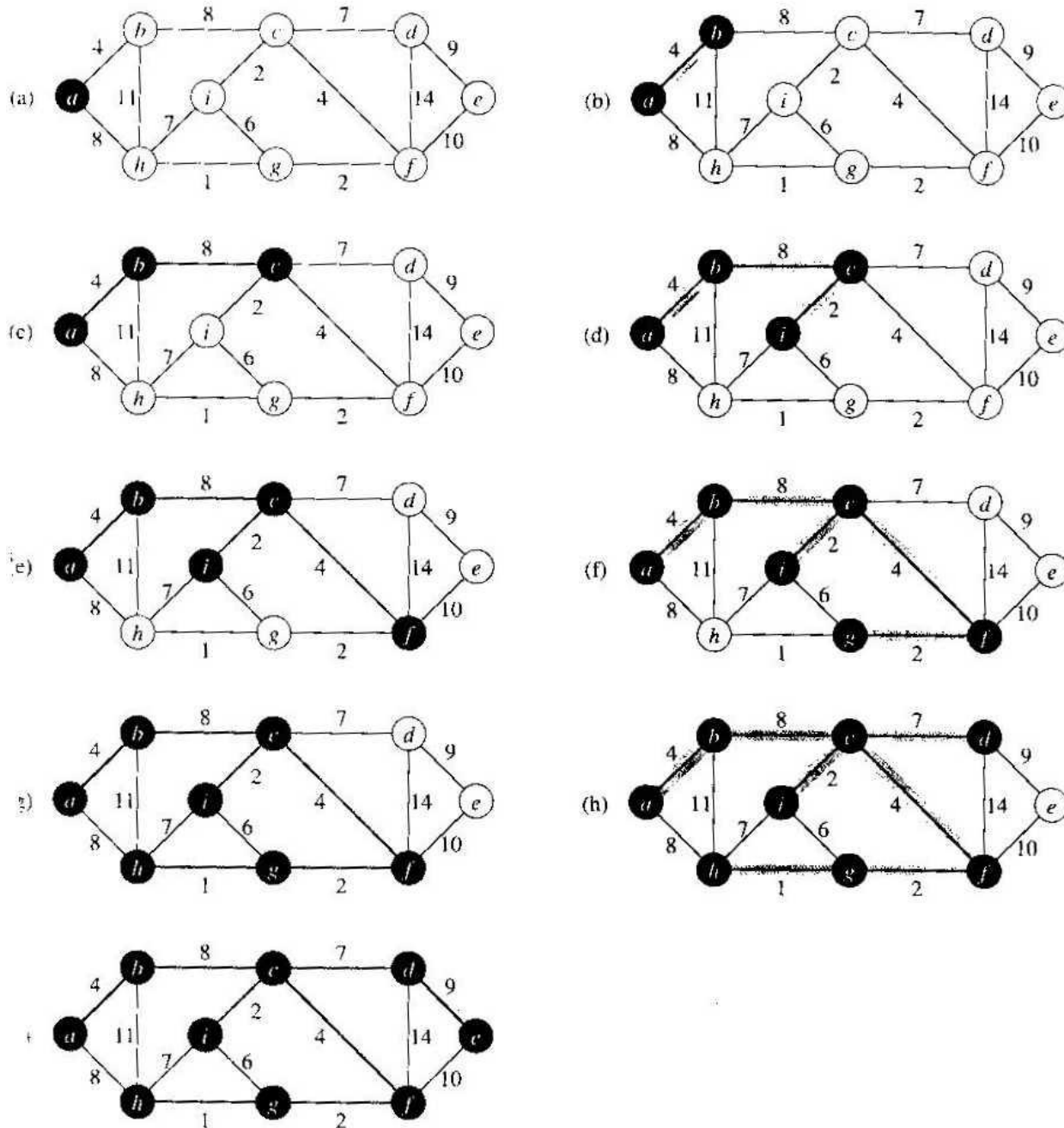
RED QUE
REPRESENTA LA
SOLUCIÓN ÓPTIMA



Ejemplo 2



Ejemplo del algoritmo de Prim



PROBLEMA DEL FLUJO MAXIMO

- Nos permite conocer(calcular) la máxima cantidad de cualquier artículo o información que podemos transportar desde un origen hasta un destino.
- **Pasos a seguir :**
- Primer paso: Elegir una ruta arbitraria.
- Segundo paso: En dicha ruta escoger aquel ramal de menor flujo en ese sentido y transportar por esa ruta la cantidad escogida.
- Hacer esto repetitivamente hasta que no sea posible encontrar una ruta con capacidad de flujo.

Algunas Aplicaciones

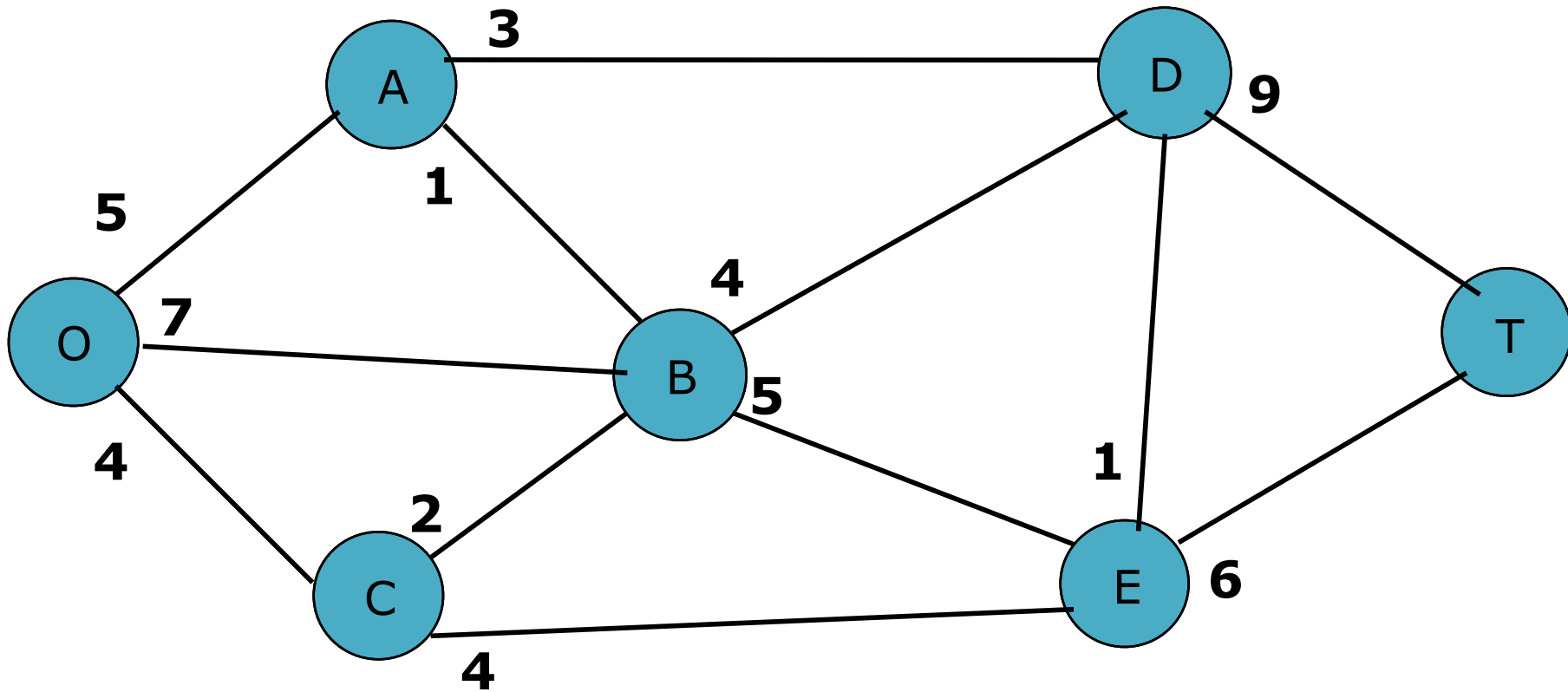
- Maximizar el flujo a través de la red de distribución de una compañía desde sus fábricas hasta sus clientes.
- Maximizar el flujo a través de la red de suministros de una compañía de proveedores a las fábricas.
- Maximizar el flujo de petróleo por tuberías.
- Maximizar el flujo de agua a través de un sistema de acueductos.
- Maximizar el flujo de vehículos por una red de transporte.

Ejemplo 1

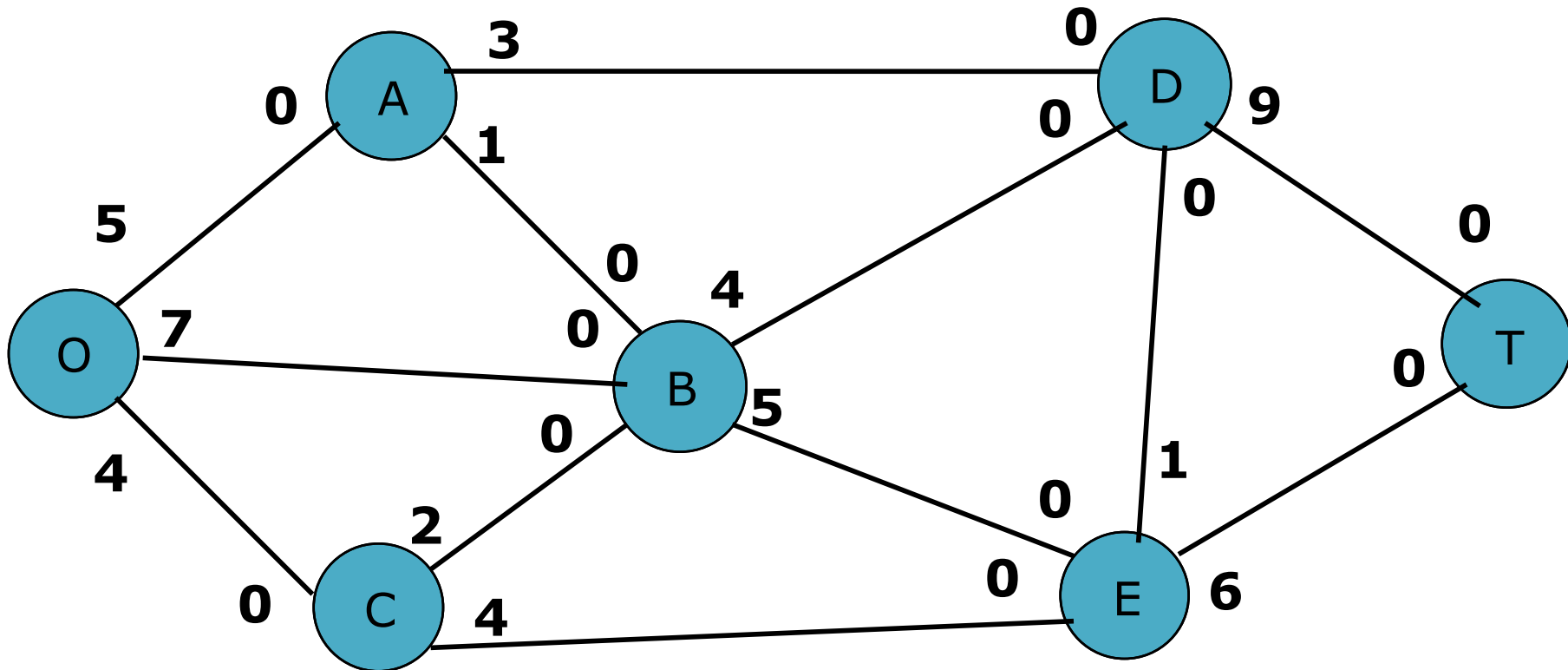
Problema de flujo máximo de Seervada Park.

- Tiene varias fábricas y múltiples clientes. Se trata de aumentar la red original que incluya una fuente ficticia y un destino ficticio y algunos arcos nuevos.

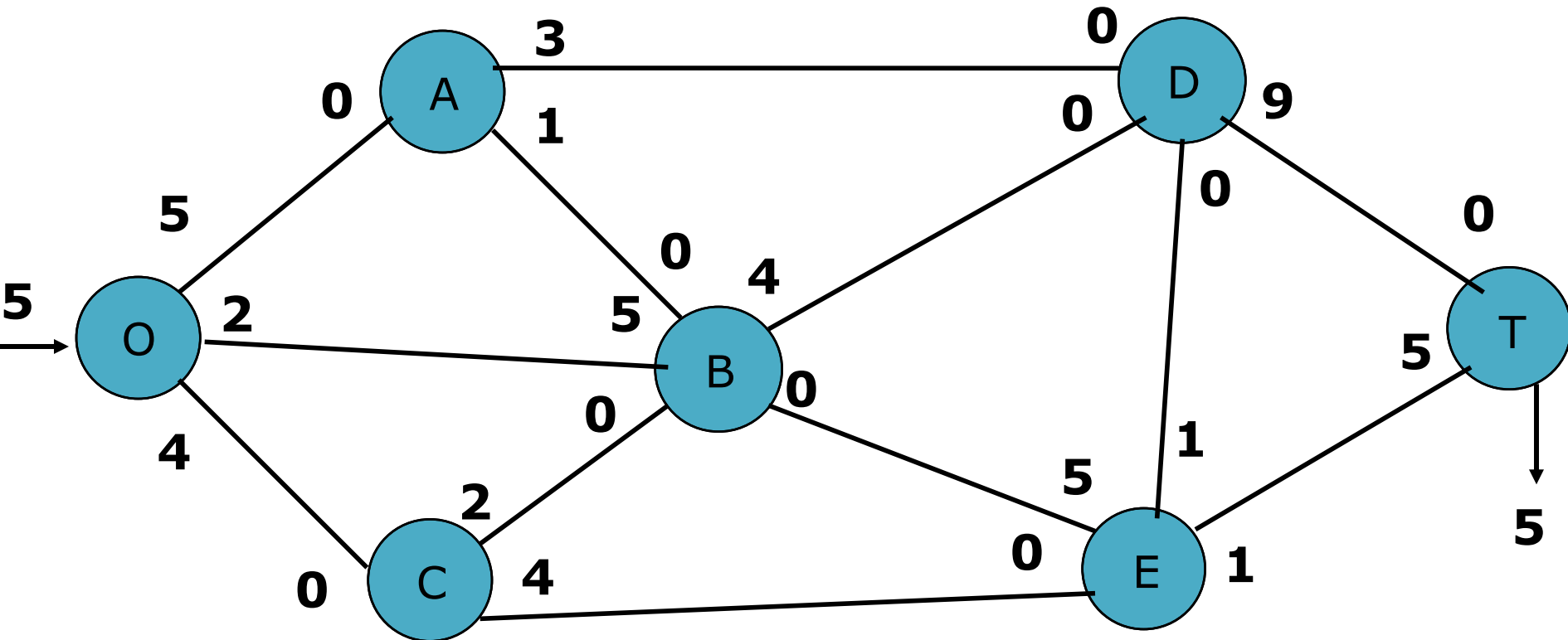
Problema de flujo máximo de Seervada Park



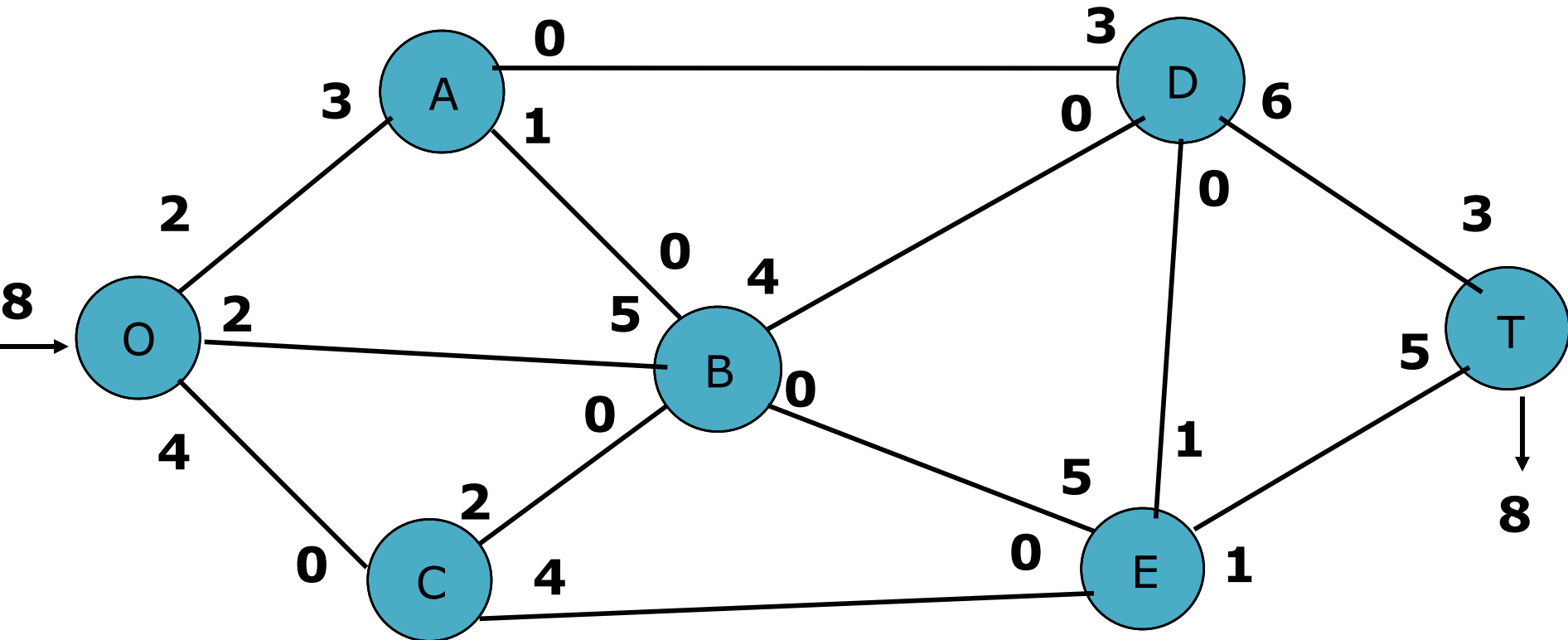
Red residual del problema de flujo máximo de Seervada Park



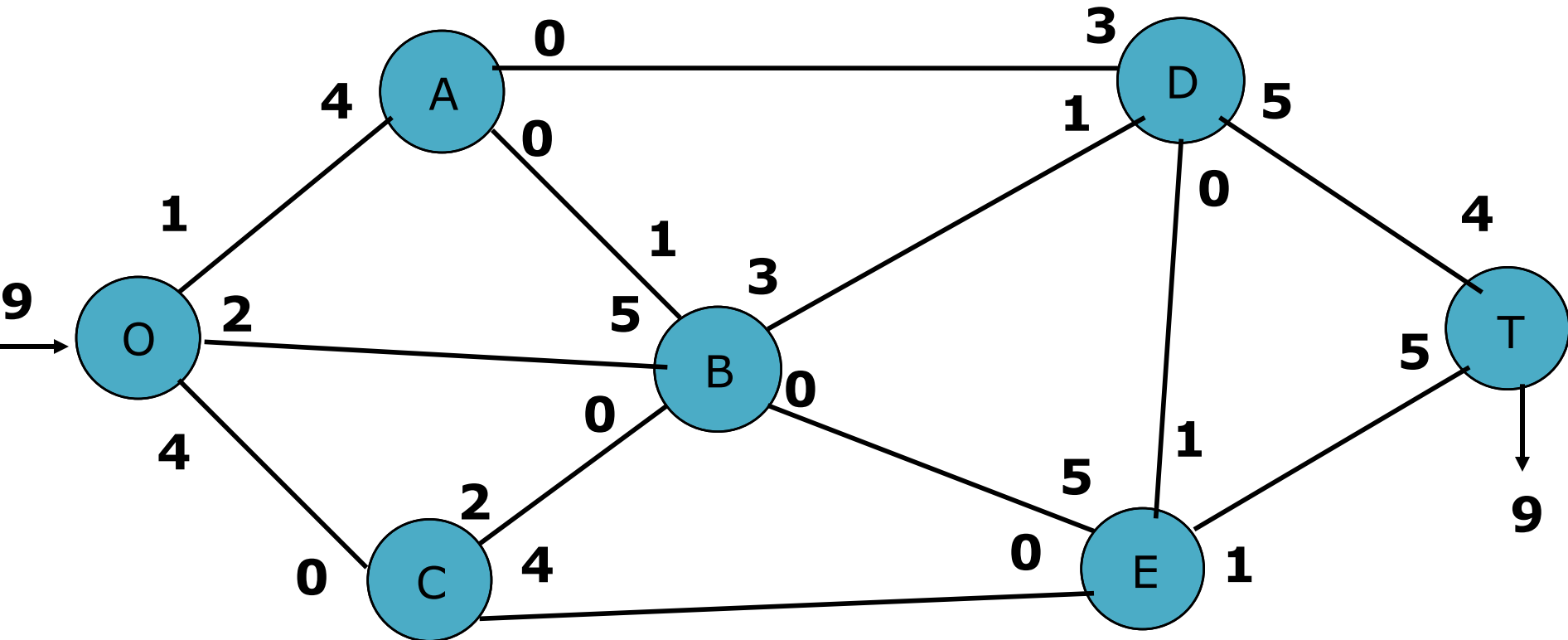
Iteración 1: Una de las trayectorias de aumento es $O \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow T$ que tiene capacidad residual igual al $\min\{7,5,6\}=5$
si se asigna un flujo de 5 a esta trayectoria, la red resultante es:



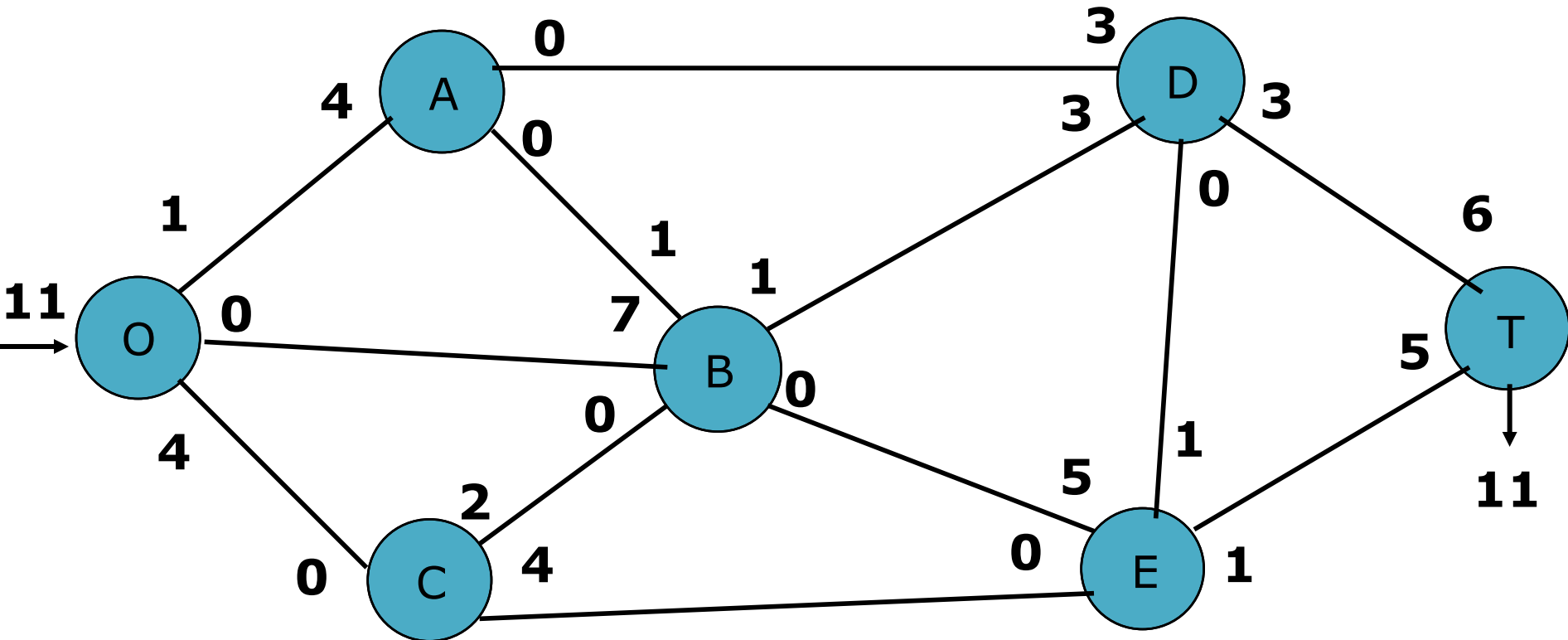
Iteración 2: Una de las trayectorias de aumento es $O \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow T$ que tiene capacidad residual igual al $\min\{5, 3, 9\} = 3$, si se asigna un flujo de 3 a esta trayectoria, la red resultante es:



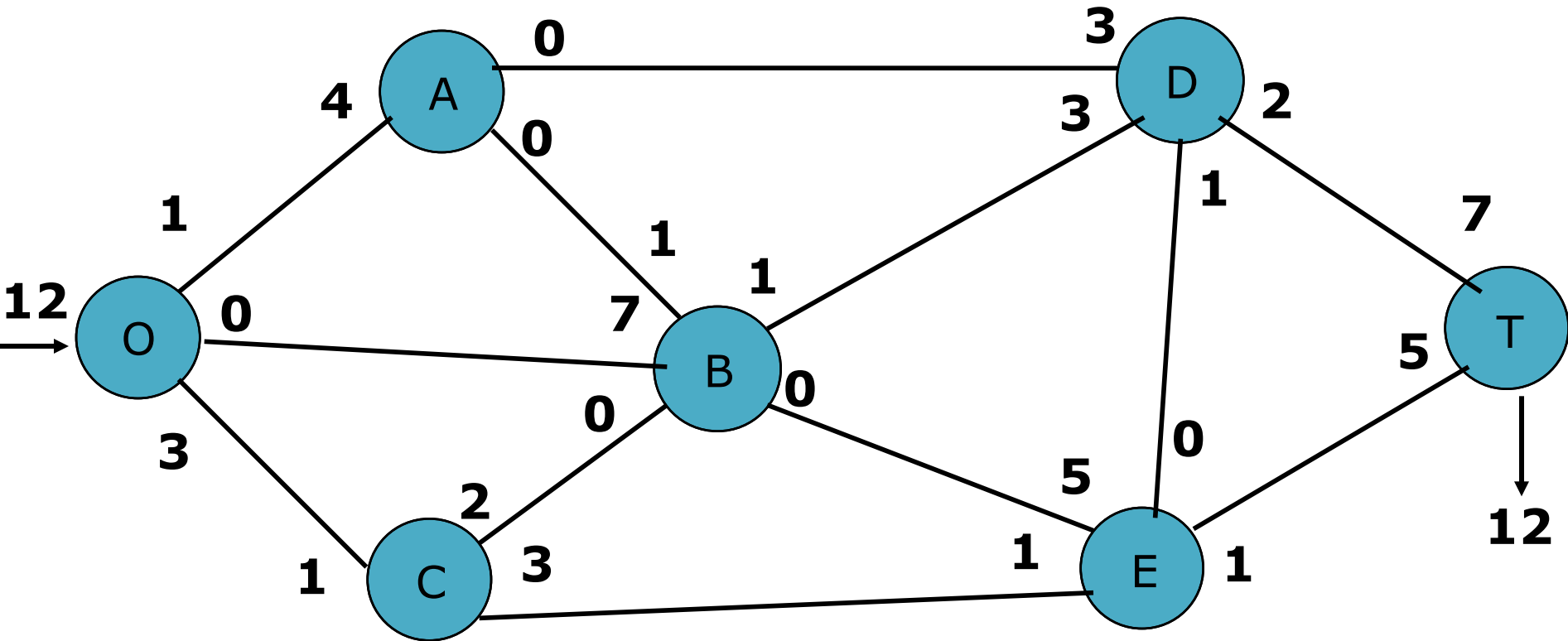
Iteración 3: Una de las trayectorias de aumento es $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$ que tiene capacidad residual igual al $\min\{2,1,4,6\}=1$, si se asigna un flujo de 1 a esta trayectoria, la red resultante es:



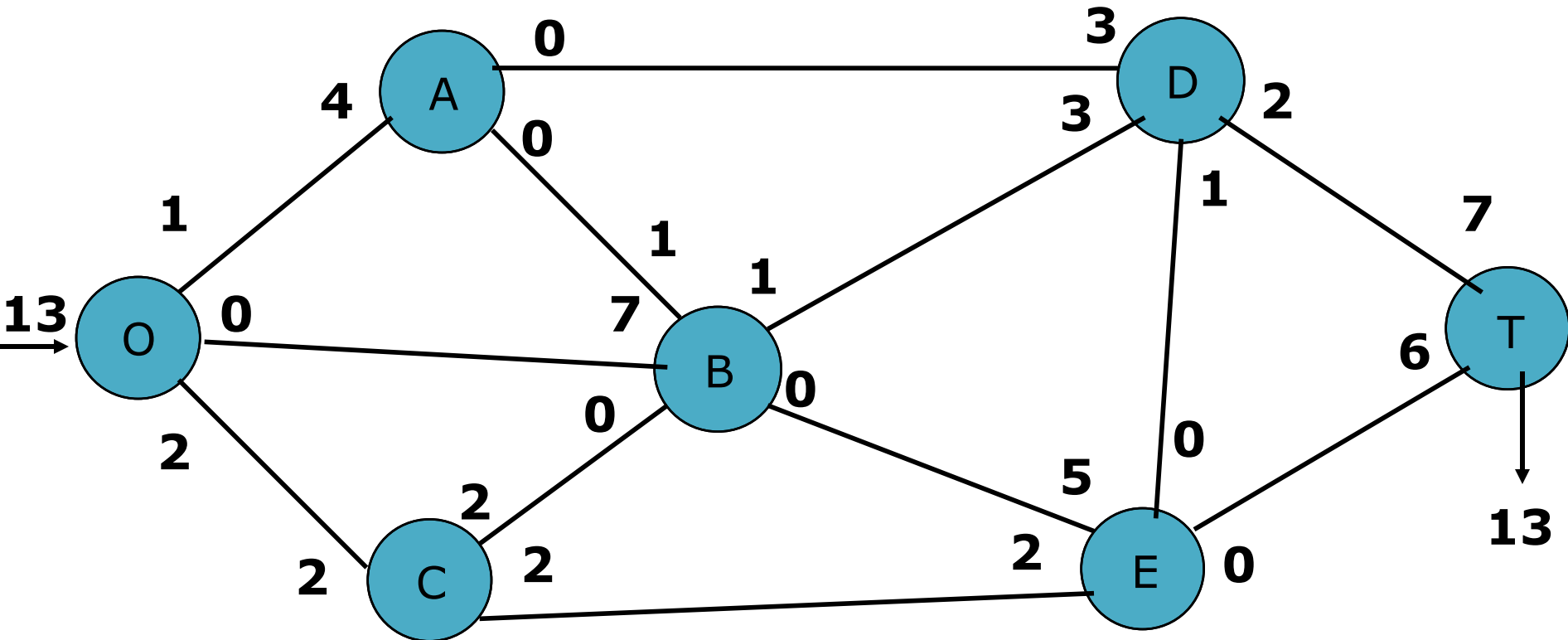
Iteración 4: Una de las trayectorias de aumento es $O \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$ que tiene capacidad residual igual al $\min\{2, 3, 5\} = 2$, si se asigna un flujo de 2 a esta trayectoria, la red resultante es:



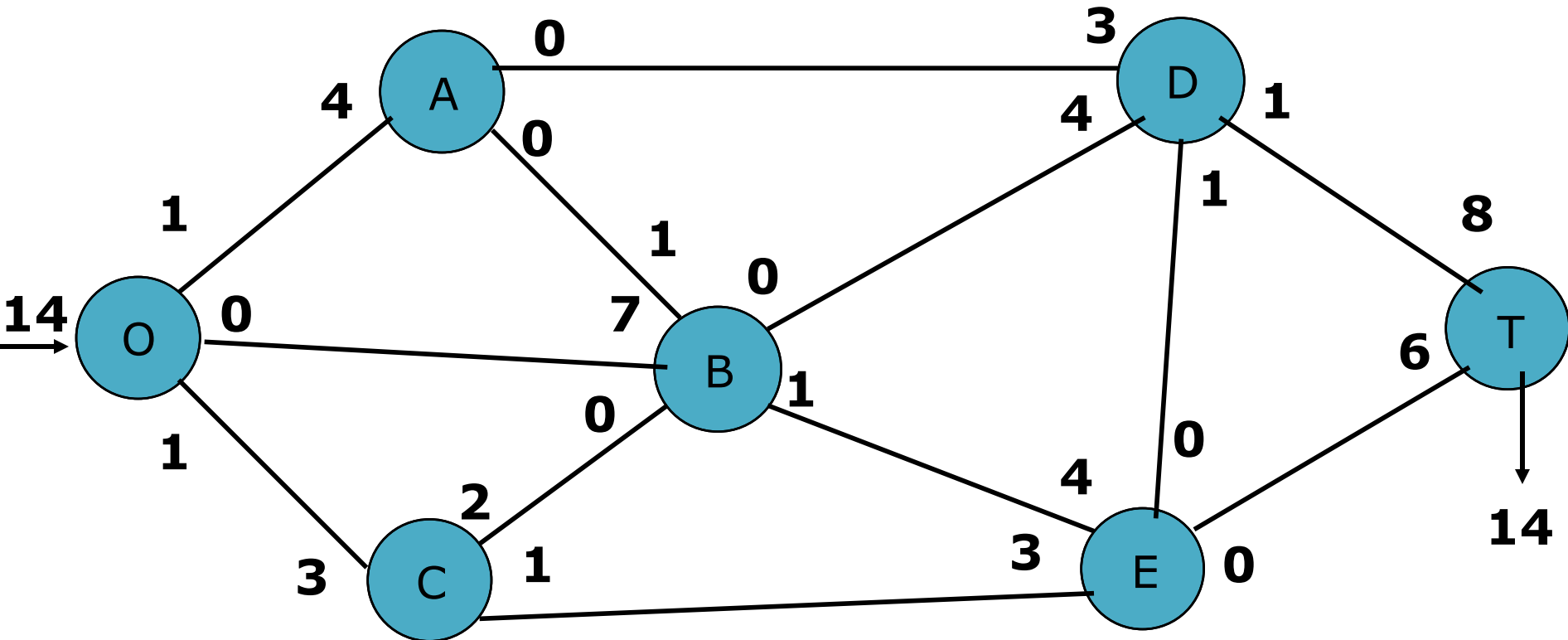
Iteración 5: Una de las trayectorias de aumento es $O \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow T$ que tiene capacidad residual igual al $\min\{4,4,1,3\}=1$, si se asigna un flujo de 1 a esta trayectoria, la red resultante es:



Iteración 6: Una de las trayectorias de aumento es $O \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow T$ que tiene capacidad residual igual al $\min \{3, 3, 1\} = 1$, si se asigna un flujo de 1 a esta trayectoria, la red resultante es:



Iteración 7: Una de las trayectorias de aumento es $O \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$ que tiene capacidad residual igual al mín $\{2,2,5,1,2\}=1$, si se asigna un flujo de 1 a esta trayectoria, la red resultante es:



Ya no existe trayectoria de aumento, por lo que el patrón actual es óptimo

Maximal Flow Problem

From \ To	O	A	B	C	D	E	T
O		5	7	4			
A	5		1		3		
B	7	1		2	4	5	
C	4		2			4	
D		3	4			1	9
E			5	4	1		6
T					9	6	

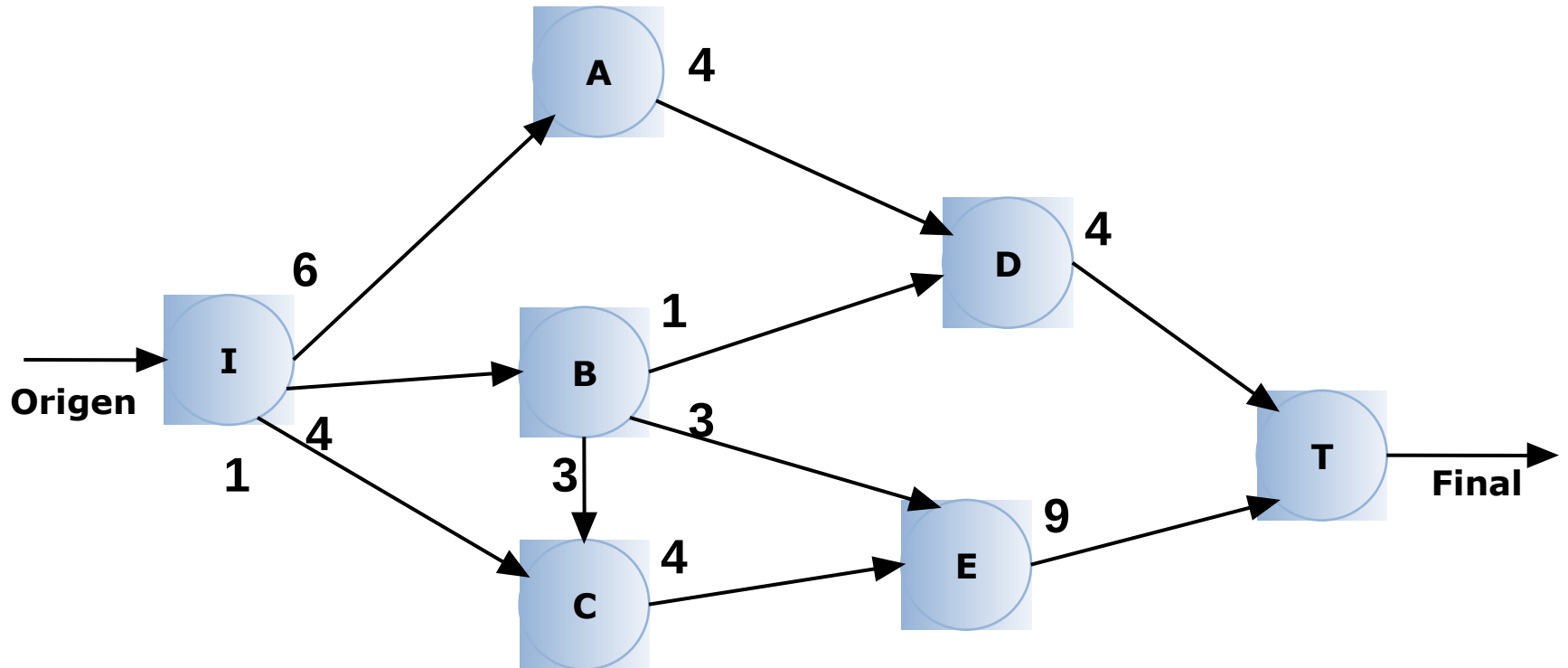
Solución WinQSB

11-26-2007	From	To	Net Flow		From	To	Net Flow
1	0	A	3	6	B	E	3
2	0	B	7	7	C	E	4
3	0	C	4	8	D	T	8
4	A	D	3	9	E	D	1
5	B	D	4	10	E	T	6
Total	Net Flow	From	0	To	T	=	14

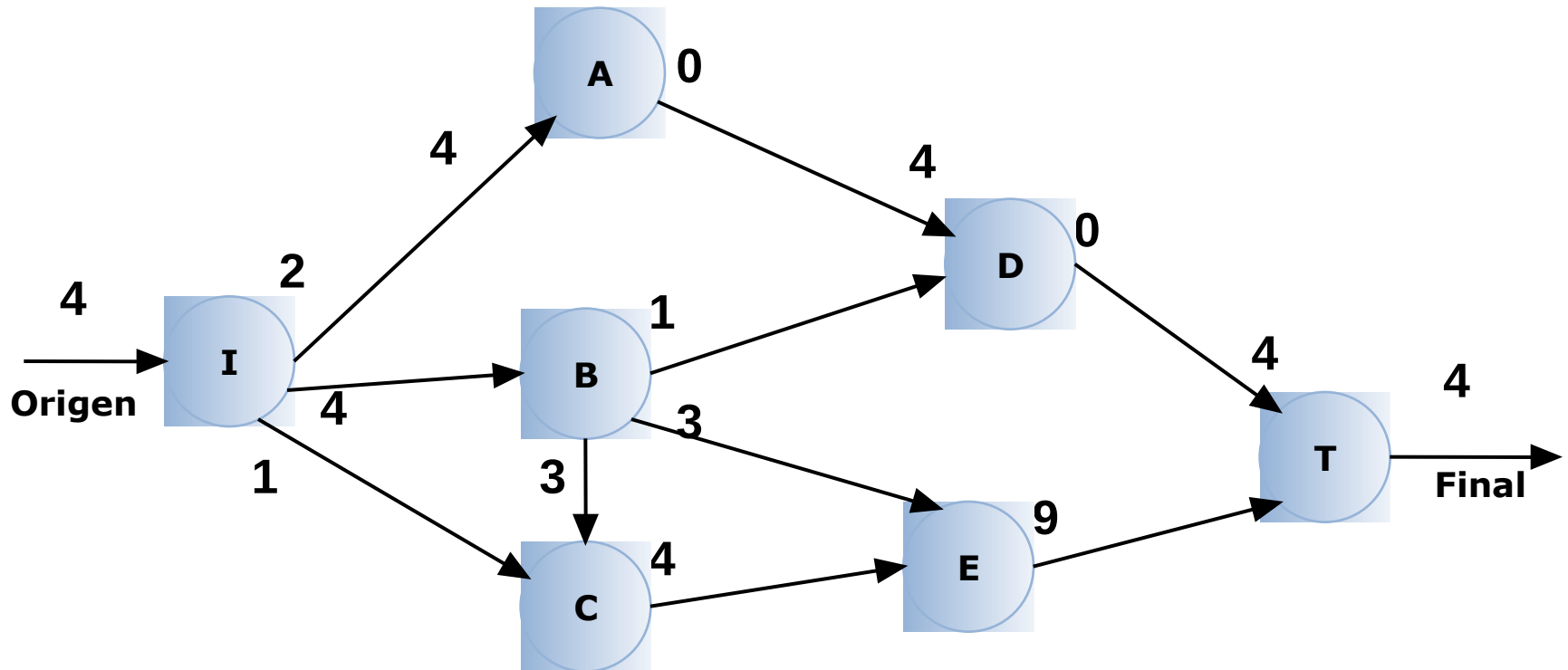
Ejemplo 2

- Encontrar el flujo máximo, en la red,, dado que la capacidad a través del arco que va del nodo i al nodo j es el número más cercano al nodo i del arco entre estos nodos.

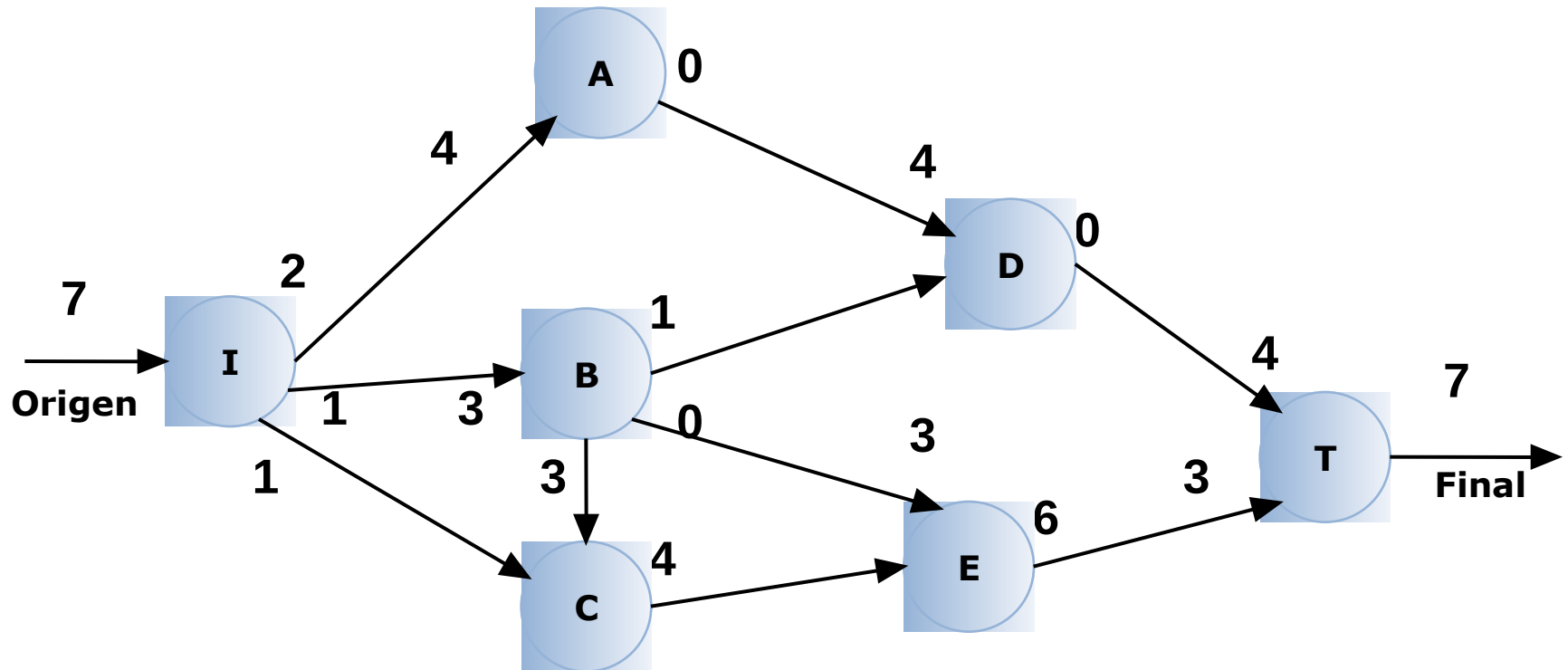
RED DE FLUJO MAXIMO



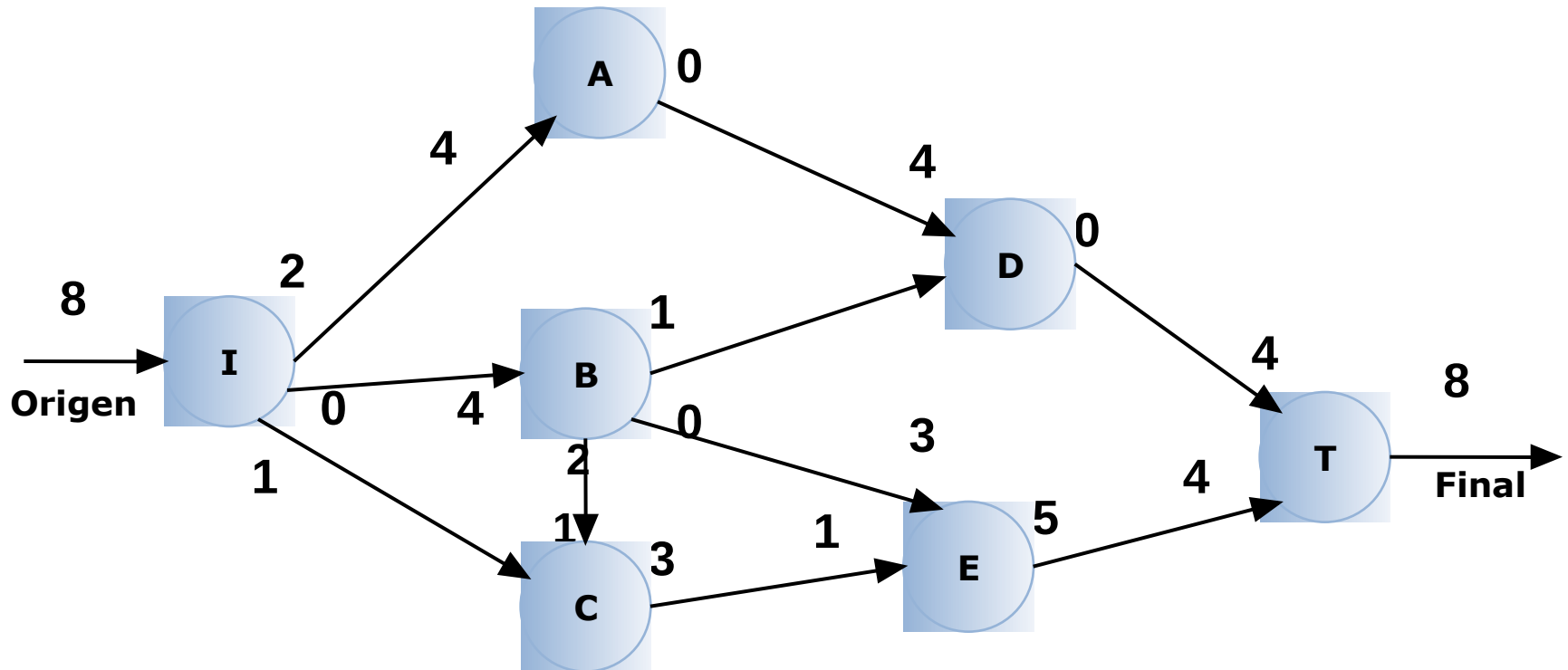
Iteración 1: Una de las trayectorias de aumento es $I \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow T$ que tiene capacidad residual igual al $\min\{6,4,4\}=4$ si se asigna un flujo de 4 a esta trayectoria, la red resultante es:



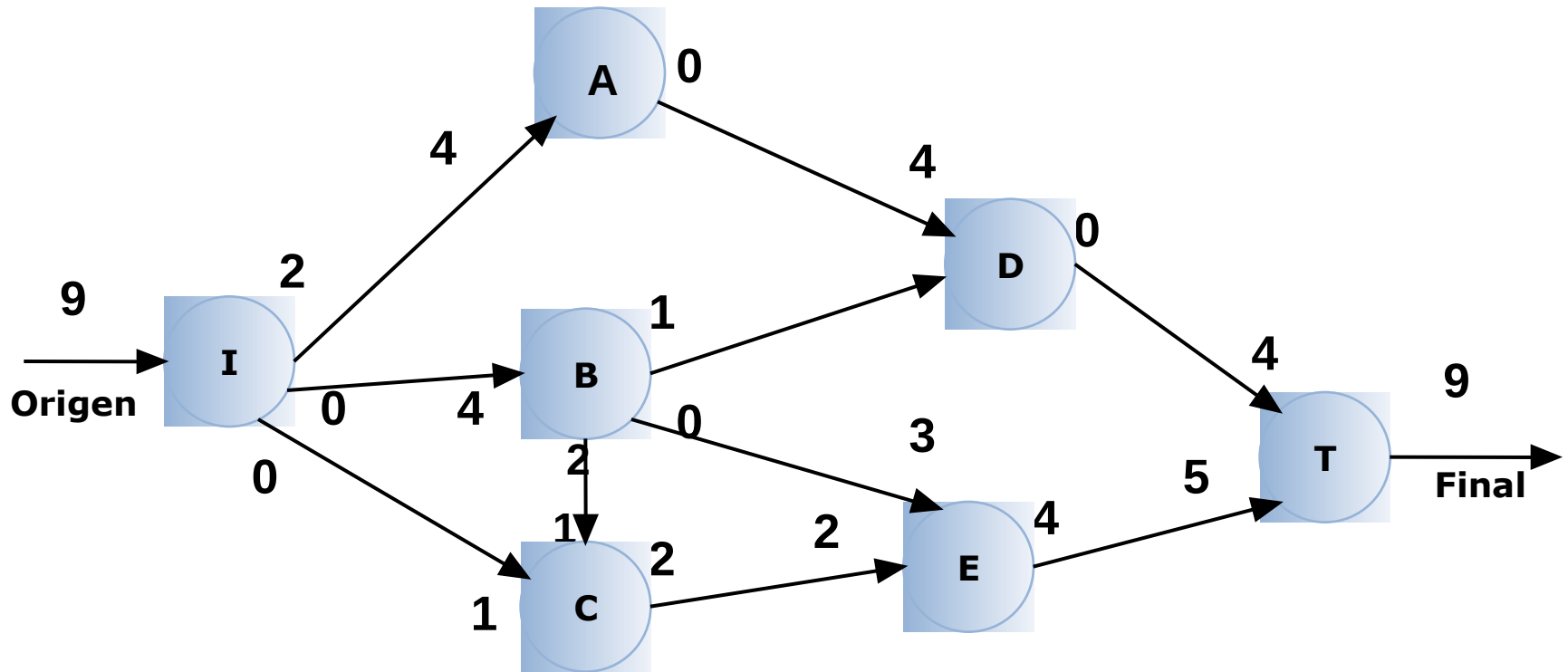
Iteración 2: Una de las trayectorias de aumento es $I \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow T$ que tiene capacidad residual igual al $\min\{4, 3, 9\} = 3$
si se asigna un flujo de 3 a esta trayectoria, la red resultante es:



Iteración 3: Una de las trayectorias de aumento es $I \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow T$ que tiene capacidad residual igual al $\min\{1,3,4,6\}=1$, se asigna un flujo de 1 a esta trayectoria, la red resultante es:



Iteración 4: Una de las trayectorias de aumento es $I \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow T$, que tiene capacidad residual igual al $\min\{1,3,5\} = 1$, se asigna un flujo de 1 a esta trayectoria, la red resultante es:



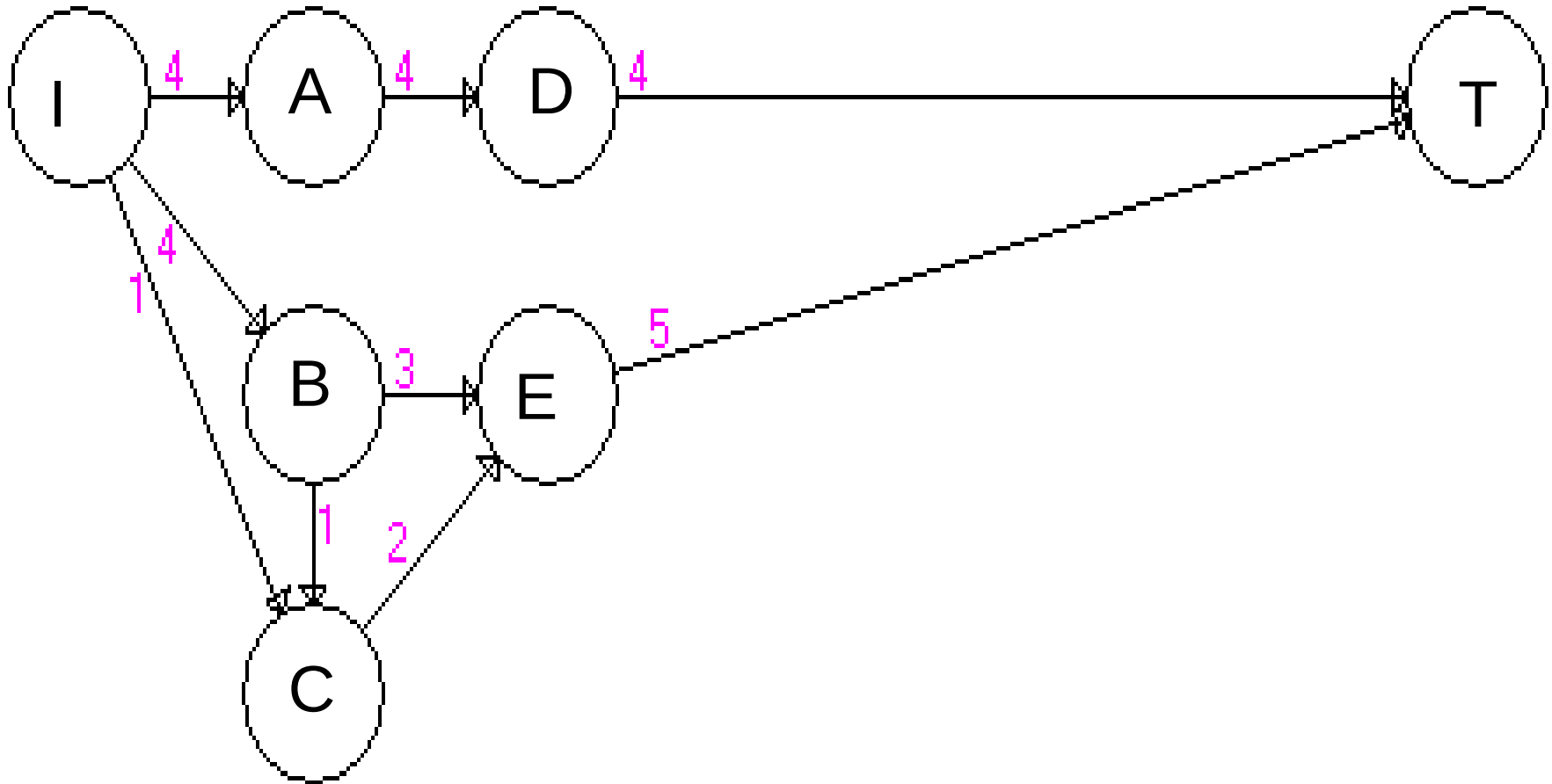
Maximal flow problem

From \ To	1	2	3	4	5	6	7
1		6	4	1			
2					4		
3				3	1	3	
4						4	
5							4
6							9
7							

Solución WinQSB

11-26-2007	From	To	Net Flow		From	To	Net Flow
1	1	2	4	6	3	6	3
2	1	3	4	7	4	6	2
3	1	4	1	8	5	7	4
4	2	5	4	9	6	7	5
5	3	4	1				
Total	Net Flow	From	1	To	7	=	9

Solución final



Problema del flujo máximo

-  Este modelo se utiliza para reducir los embotellamientos entre ciertos puntos de partida y destino en una red.
-  Existe un flujo que viaja desde un único lugar de origen hacia un único lugar destino a través de arcos que conectan nodos intermedios
-  Cada arco tiene una capacidad que no puede ser excedida
-  La capacidad no debe ser necesariamente la misma para cada dirección del arco.

Definición del Problema

- Existe un nodo origen (con el número 1), del cual los flujos emanan.
- Existe un nodo terminal (con el número n), en el cual todos los flujos de la red son depositados.
- Existen $n-2$ nodos (númerados del 2, 3, ..., $n-1$), en el cual el flujo que entra es igual al flujo que sale.
- La capacidad C_{ij} que transita del nodo i al nodo j , y la capacidad C_{ji} para la dirección opuesta.

El objetivo es encontrar la máxima cantidad de flujo que salga del nodo 1 al nodo n sin exceder la capacidad de los arcos.

COMPAÑÍA QUÍMICA UNIDA

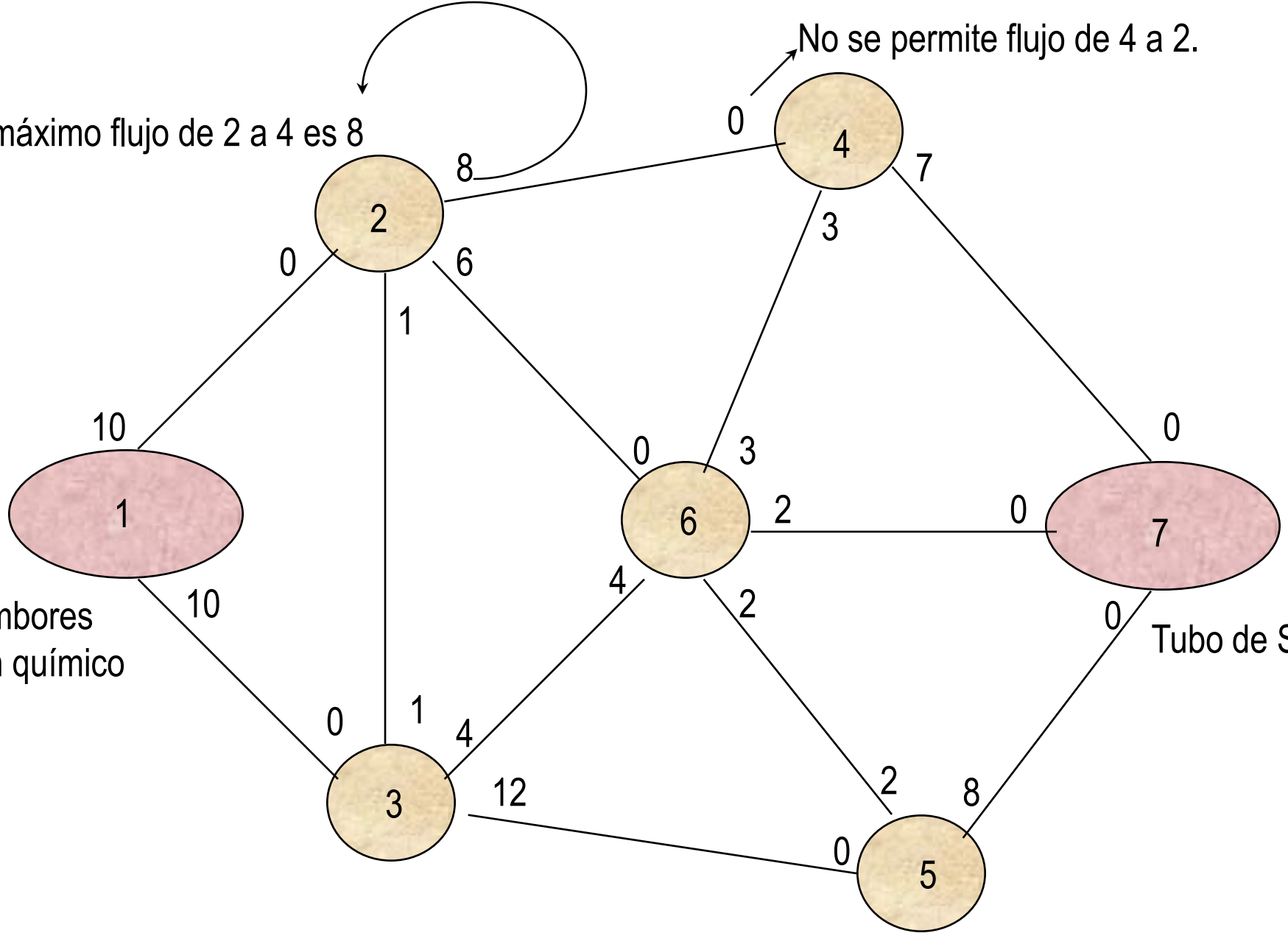
-  Química unida produce pesticidas y otros productos de control agrícola.
-  El veneno químico necesario para la producción es depositado en grandes tambores.
-  Una red de tubos y válvulas regula el flujo del químico de los tambores a las diferentes áreas de producción.
-  El departamento de seguridad debe diseñar un procedimiento que vacíe los tambores de la forma más rápida posible dentro de los tubos del área de depósito, usando la misma red de tubos y válvulas.
-  El procedimiento debe determinar:
 - Qué válvulas deben abrirse y cerrarse
 - Estimar el tiempo total de descarga.

El máximo flujo de 2 a 4 es 8

No se permite flujo de 4 a 2.

Tambores con químico

Tubo de Seg.





Solución - Analogía de un problema de programación lineal

— Variables de decisión

X_{ij} - Flujo que viaja desde el nodo i hacia el nodo j a través del arco que conecta ambos nodos.

— Función Objetivo - Maximizar el flujo que sale del nodo 1

Max $X_{12} + X_{13}$

— Restricciones

- [Flujo total que sale del nodo 1] = [Flujo total que entra en el nodo 7]

$$X_{12} + X_{13} = X_{47} + X_{57} + X_{67}$$

- [Para cada nodo intermedio: Flujo que entra = flujo que sale]

$$\text{Nodo 2: } X_{12} + X_{32} = X_{23} + X_{24} + X_{26}$$

$$\text{Nodo 3: } X_{13} + X_{23} + X_{63} = X_{32} + X_{35} + X_{36}$$

$$\text{Nodo 4: } X_{24} + X_{64} = X_{46} + X_{47}$$

$$\text{Nodo 5: } X_{35} + X_{65} = X_{56} + X_{57}$$

$$\text{Nodo 6: } X_{26} + X_{36} + X_{46} + X_{56} = X_{63} + X_{64} + X_{65} + X_{67}$$

- EL flujo no puede exceder la capacidad de los arcos
- $X_{12} = 10$; $X_{13} = 10$; $X_{23} = 1$; $X_{24} = 8$; $X_{26} = 6$; $X_{32} = 1$;
 $X_{35} = 15$; $X_{36} = 4$; $X_{46} = 3$; $X_{47} = 7$; $X_{56} = 2$; $X_{57} = 8$;
 $X_{63} = 4$; $X_{64} = 3$; $X_{65} = 2$; $X_{67} = 2$;
- Los flujos no pueden ser negativos: Todos $X_{ij} \geq 0$

 Se debe tener presente que este problema es relativamente pequeño y la solución puede ser obtenida rápidamente usando el modelo de programación lineal.

 Sin embargo para problemas de mayor envergadura se aconseja usar el modelo de redes.

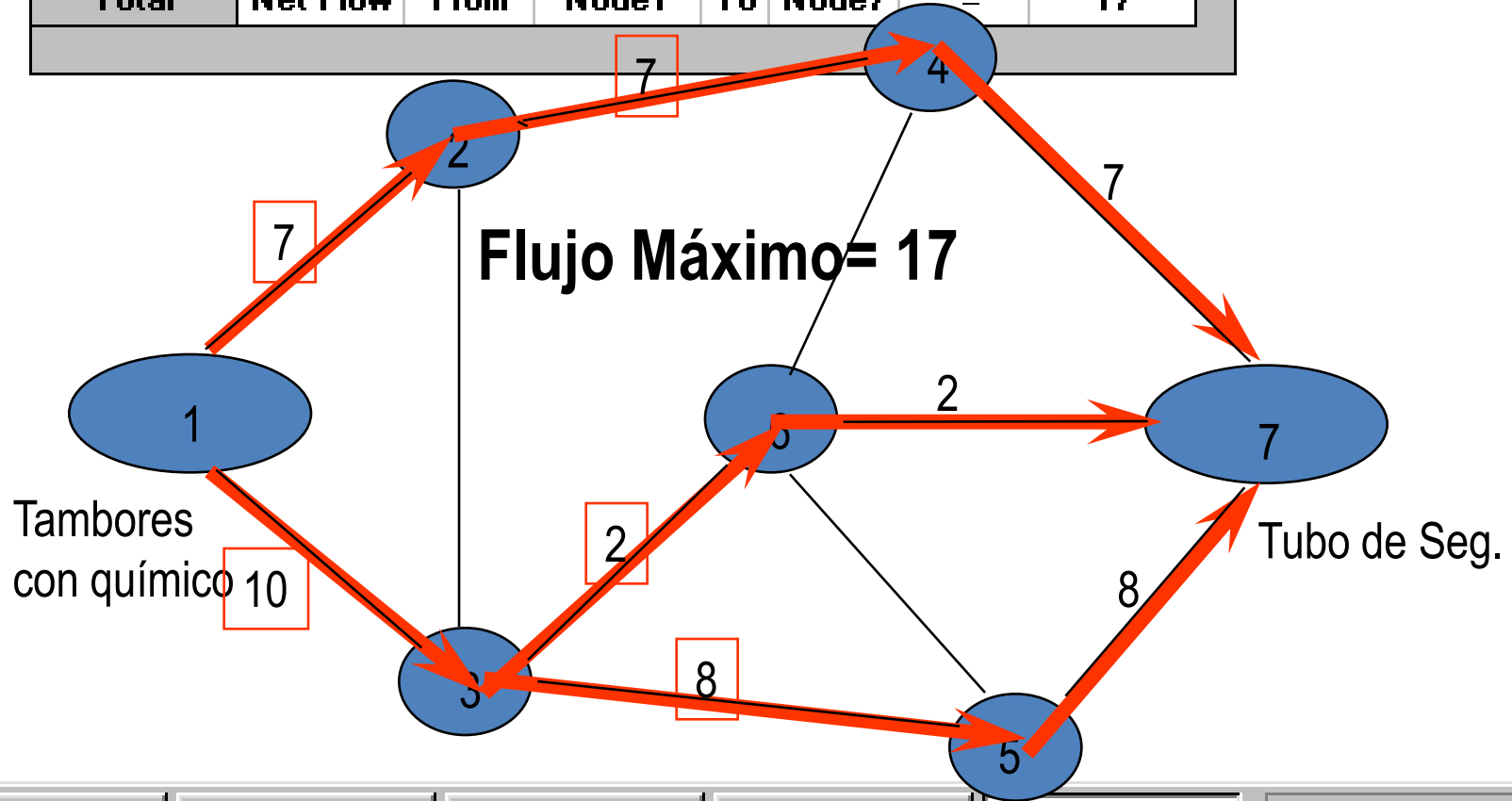
Solución-Analogía con un problema de redes

- La idea básica es la siguiente:

- * Encontrar un camino sin capacidad en cada uno de sus arcos.
- * Aumentar el flujo de esos arcos por la mínima capacidad de uno de los arcos de la ruta.
- * Repetir este procedimiento hasta completar la ruta de manera tal que todos los arcos tengan una capacidad residual positiva.
- * Designar un nodo origen y un nodo de flotación
- * Definir las capacidades de todos los arcos en la red (en ambos sentidos)
- * A continuación se muestra la solución obtenida usando WINQSB.

El máximo flujo obtenido por WINQSB

07-10-1997	From	To	Net Flow		From	To	Net Flow
1	Node1	Node2	7	5	Node3	Node6	2
2	Node1	Node3	10	6	Node4	Node7	7
3	Node2	Node4	7	7	Node5	Node7	8
4	Node3	Node5	8	8	Node6	Node7	2
Total	Net Flow	From	Node1	To	Node7	=	17



Problema del flujo del costo mínimo

- El problema del flujo del costo mínimo tiene una posición central entre los modelos de optimización de redes;
 - 1) abarca una clase amplia de aplicaciones
 - 2) su solución es muy eficiente
- Igual que el problema de flujo máximo, toma en cuenta un flujo en una red con capacidades de arcos limitadas. Igual que el problema de la ruta más corta, considera un costo o distancia del flujo a través de un arco. Al igual que el problema del transporte o el de asignación se pueden manejar varios orígenes y varios destinos del flujo con costos asociados. En realidad estos cuatro problemas son casos especiales del problema del flujo de costo mínimo.

Método simplex de redes

- A continuación se describe el problema de del flujo de costo mínimo.
 1. La red es red dirigida y conexa
 2. Al menos uno de los nodos es un nodo fuente
 3. Al menos uno de los nodos es un nodo demanda.
 4. El resto de los nodos son nodos transbordo.
 5. Se permite el flujo a través de un arco sólo en la dirección indicada por la flecha, donde la cantidad máxima de flujo está dada por la capacidad del arco.(si el flujo puede ocurrir en ambas direcciones, debe representarse por un par de arcos con direcciones opuestas.

Método simplex de redes

- A continuación se describe el problema del flujo de costo mínimo (cont.).
 6. La red tiene suficientes arcos con suficiente capacidad para permitir que todos los flujos generados por los nodos **fuentes** lleguen a los nodos **demanda**.
 7. El costo del flujo a través del arco es proporcional a la cantidad de ese flujo, donde se conoce el costo por unidad.
 8. El objetivo es minimizar el costo total de enviar el suministro disponible a través de la red para satisfacer la demanda dada. (un objetivo alternativo es maximizar la ganancia total del envío)

Aplicaciones comunes del problema del flujo de costo mínimo

Tipo de aplicación	Nodos fuentes	Nodos de transbordo	Nodos demanda
Operación de una red de distribución	Fuentes de bienes	Almacenes intermedios	clientes
Administración de desechos sólidos	Fuentes de desechos sólidos	Instalaciones de procesamiento	Rellenos
Operación de una red de suministros	Agentes de ventas	Almacenes intermedios	Instalaciones de procesamiento
Coordinación de mezclas de productos en plantas	Plantas	Productos de un artículo específico	Mercado del producto específico

Formulación del modelo

- Considere una red conexa dirigida en la que los n nodos incluyen al menos un nodo origen y un nodo destino. Las variables de decisión son:

X_{ij} = *flujo* a través del arco $i \rightarrow j$

y la información dada incluye

C_{ij} = costo por unidad de flujo a través del arco $i \rightarrow j$

U_{ij} = capacidad del arco $i \rightarrow j$

b_i = flujo neto generado por nodo i

Formulación del modelo

- El valor de b_i depende de la naturaleza del nodo i , donde:

$b_i \succ 0$ si i es un nodo fuente

$b_i \prec 0$ si i es un nodo demanda

$b_i = 0$ si i es un nodo de transbordo

- El objetivo es minimizar el costo total de mandar los recursos disponibles a través de la red para satisfacer la demanda.

Formulación del modelo

- La formulación de programación lineal de este problema es:

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n C_{ij} X_{ij}$$

sujeto a :

$$\sum_{j=1}^n X_{ij} - \sum_{j=1}^n X_{ji} = b_i \quad \text{para cada nodo } i$$

$$y \quad 0 \leq X_{ij} \leq u_{ij} \quad \text{para cada arco } i \rightarrow j$$

- El objetivo es minimizar el costo total de mandar los recursos disponibles a través de la red para satisfacer la demanda.

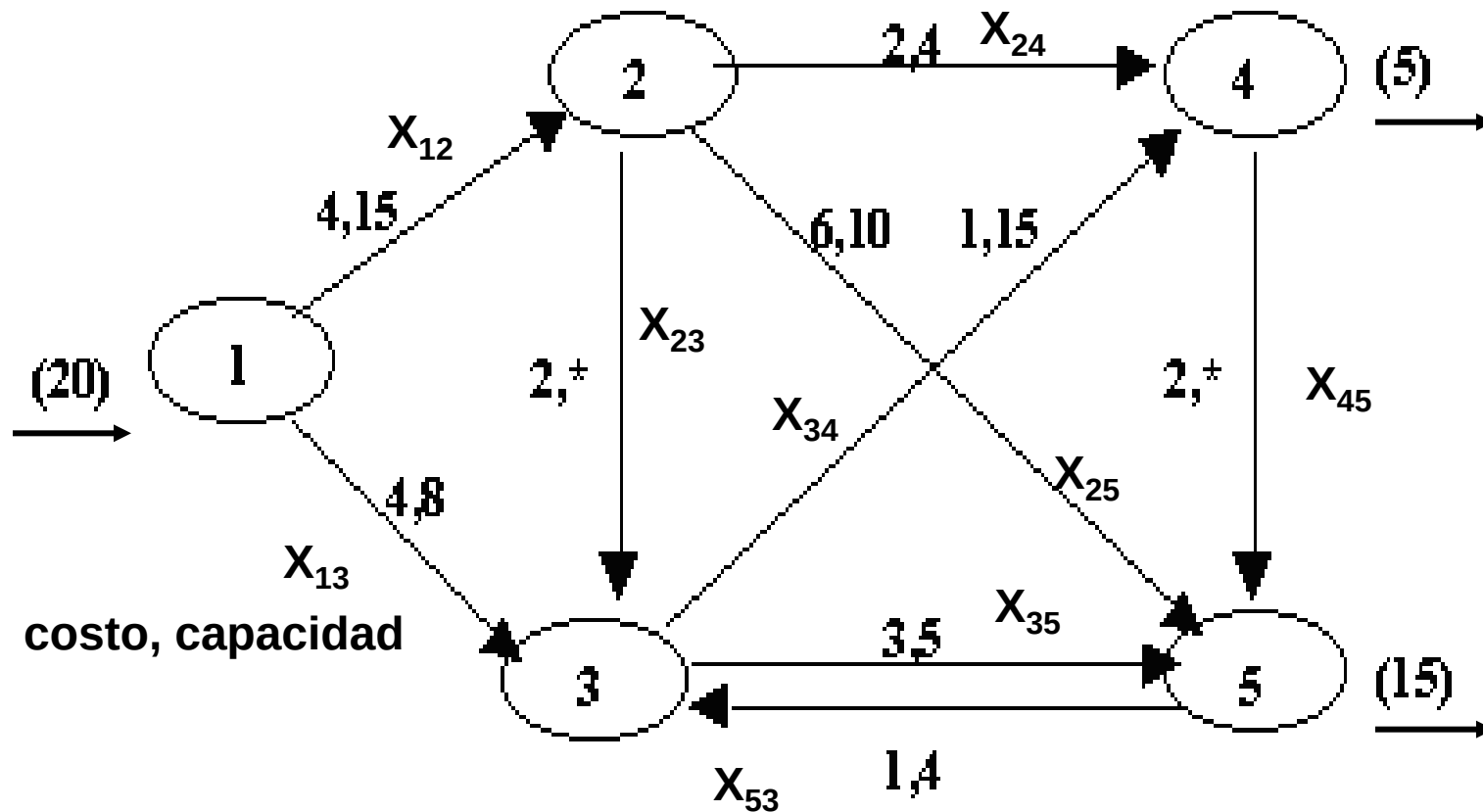
Propiedades

- No se garantiza que el problema tenga soluciones factibles, pues todo depende en parte de qué arcos están presentes en la red y de sus capacidades.
- De cualquier manera, para una red diseñada en forma razonable, la condición necesaria más importante es la siguiente.
“El flujo total generado por los nodos origen es igual al flujo total absorbido por los nodos destino.

$$\sum_{i=1}^n b_i = 0$$

Ejemplo 1

Flujo de Mínimo Costo



Como PPL

$$\min \quad 4X_{12} + 4X_{13} + 2X_{23} + 2X_{24} + 6X_{25} + 1X_{34} + 3X_{35} + 2X_{45} + X_{53}$$

subject to:

$$X_{12} + X_{13} \leq 20$$

Nodo fuente

$$X_{12} - X_{24} - X_{25} - X_{23} = 0$$

Nodo de

$$X_{13} + X_{23} + X_{53} - X_{34} - X_{35} = 0$$

transbordo

$$X_{24} + X_{34} - X_{45} = 5$$

Nodo

$$X_{35} + X_{25} + X_{45} - X_{53} = 15$$

demanda

$$X_{12} \leq 15$$

$$X_{34} \leq 15$$

$$X_{13} \leq 8$$

$$X_{25} \leq 10$$

$$X_{35} \leq 5$$

$$X_{53} \leq 4$$

$$X_{24} \leq 4$$

$$X_{25} \leq 10$$

**Capacidad de
los nodos**

$$X_{ij} \geq 0$$

Solución

- La solución óptima es:

$$X_{12} = 12$$

$$X_{13} = 8$$

$$X_{23} = 8$$

$$X_{24} = 4$$

$$X_{34} = 11$$

$$X_{35} = 5$$

$$X_{45} = 10$$

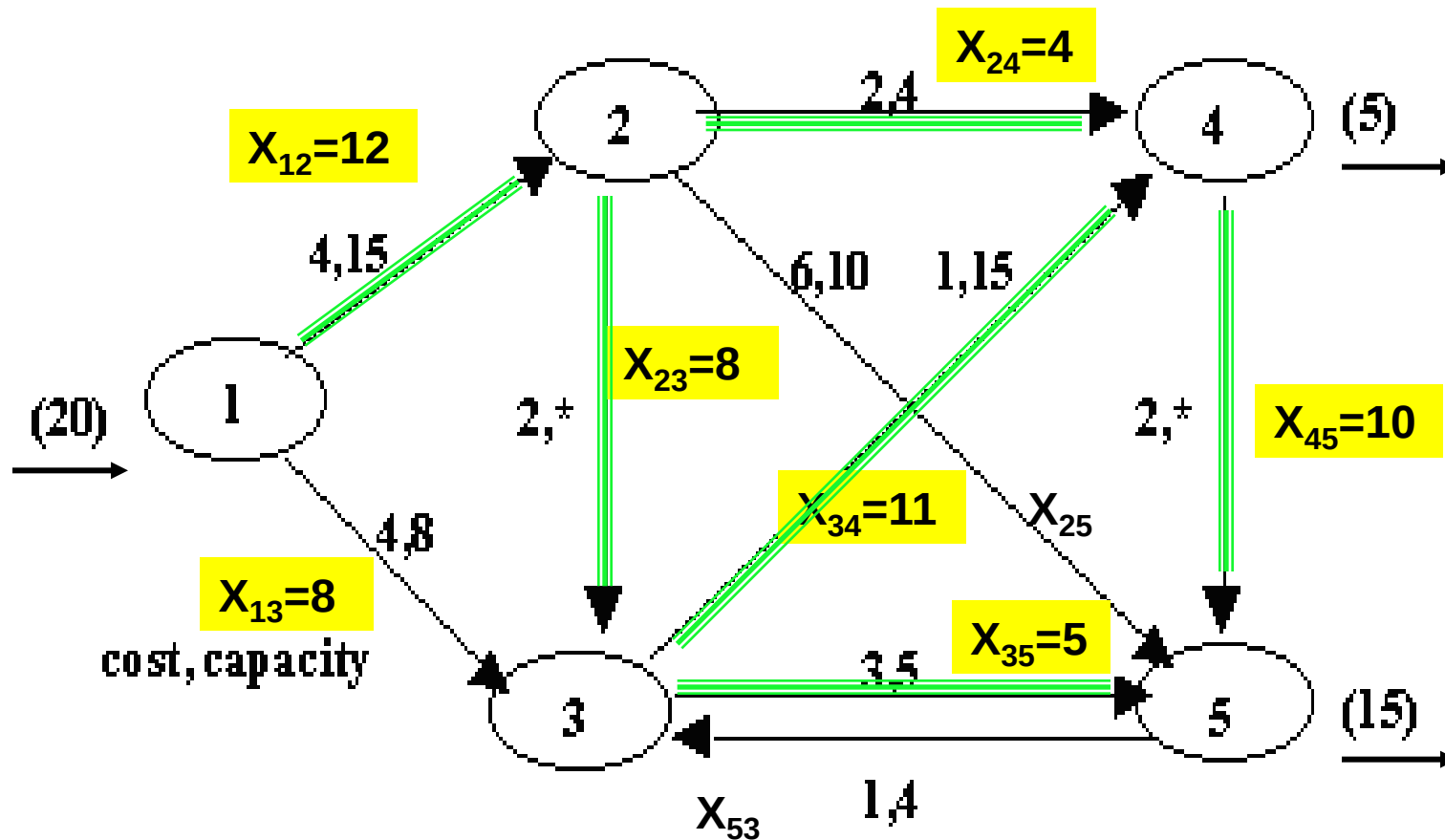
Todos los demás $X_{ij} = 0$. El costo óptimo es \$150.

WinQSB-PPL

	13:54:15		Monday	November	26	2007		
	Decision Variable	Solution Value	Unit Cost or Profit c(j)	Total Contribution	Reduced Cost	Basis Status	Allowable Min. c(j)	Allowable Max. c(j)
1	X12	12,0000	4,0000	48,0000	0	basic	2,0000	M
2	X13	8,0000	4,0000	32,0000	0	basic	-M	6,0000
3	X23	8,0000	2,0000	16,0000	0	basic	1,0000	3,0000
4	X24	4,0000	2,0000	8,0000	0	basic	-M	3,0000
5	X25	0	6,0000	0	1,0000	at bound	5,0000	M
6	X34	11,0000	1,0000	11,0000	0	basic	1,0000	2,0000
7	X35	5,0000	3,0000	15,0000	0	basic	-M	3,0000
8	X45	10,0000	2,0000	20,0000	0	basic	2,0000	3,0000
9	X53	0	1,0000	0	4,0000	at bound	-3,0000	M
	Objective Function		(Min.) =	150,0000				
	Constraint	Left Hand Side	Direction	Right Hand Side	Slack or Surplus	Shadow Price	Allowable Min. RHS	Allowable Max. RHS
1	C1	20,0000	<=	20,0000	0	0	20,0000	M
2	C2	0	=	0	0	4,0000	-12,0000	0
3	C3	0	=	0	0	6,0000	-8,0000	0
4	C4	5,0000	=	5,0000	0	7,0000	-3,0000	5,0000
5	C5	15,0000	=	15,0000	0	9,0000	7,0000	15,0000

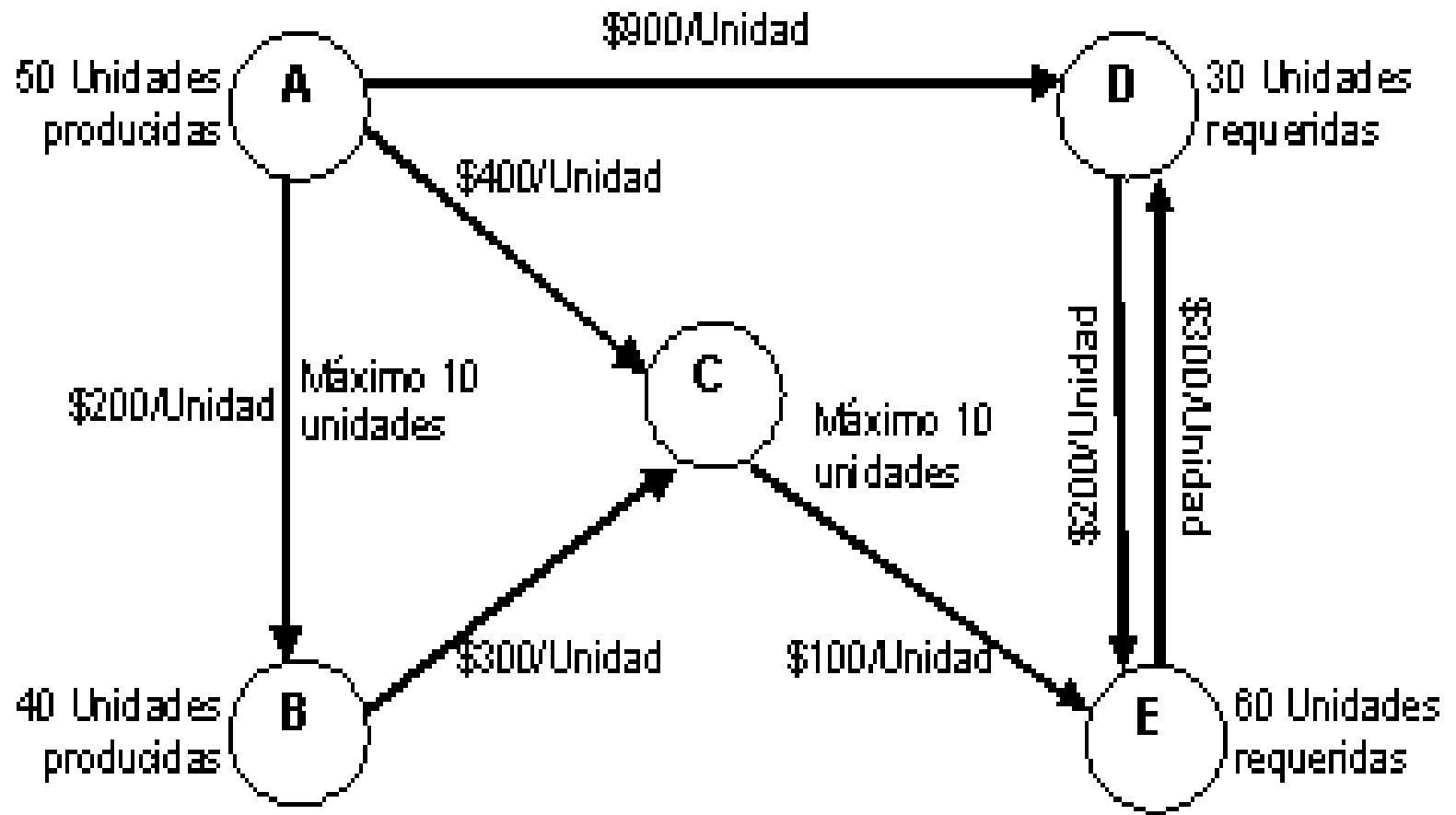
Solución óptima

Flujo de Mínimo Costo

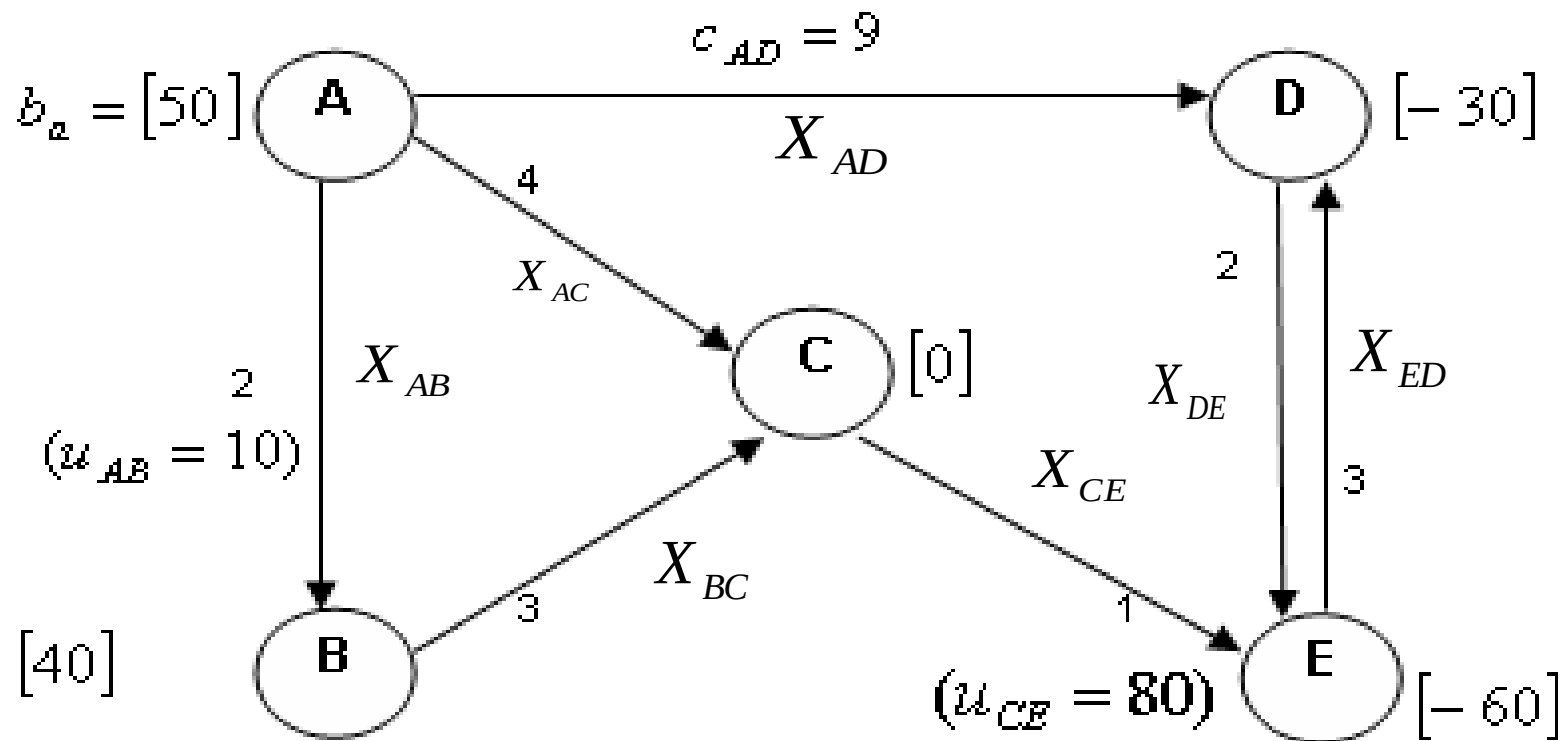


Costo óptimo=U\$ 150.00

Ejemplo 2



Ejemplo 2



Ejemplo 2

Minimizar $Z = 2x_{AB} + 4x_{AC} + 9x_{AD} + 3x_{BC} + x_{CE} + 3x_{DE} + 2x_{ED}$

Sujeto a:

$$x_{AB} + x_{AC} + x_{AD} = 50$$

$$-x_{AB} + x_{BC} = 40$$

$$-x_{AC} - x_{BC} + x_{CE} = 0$$

$$-x_{AD} + x_{DE} - x_{ED} = -30$$

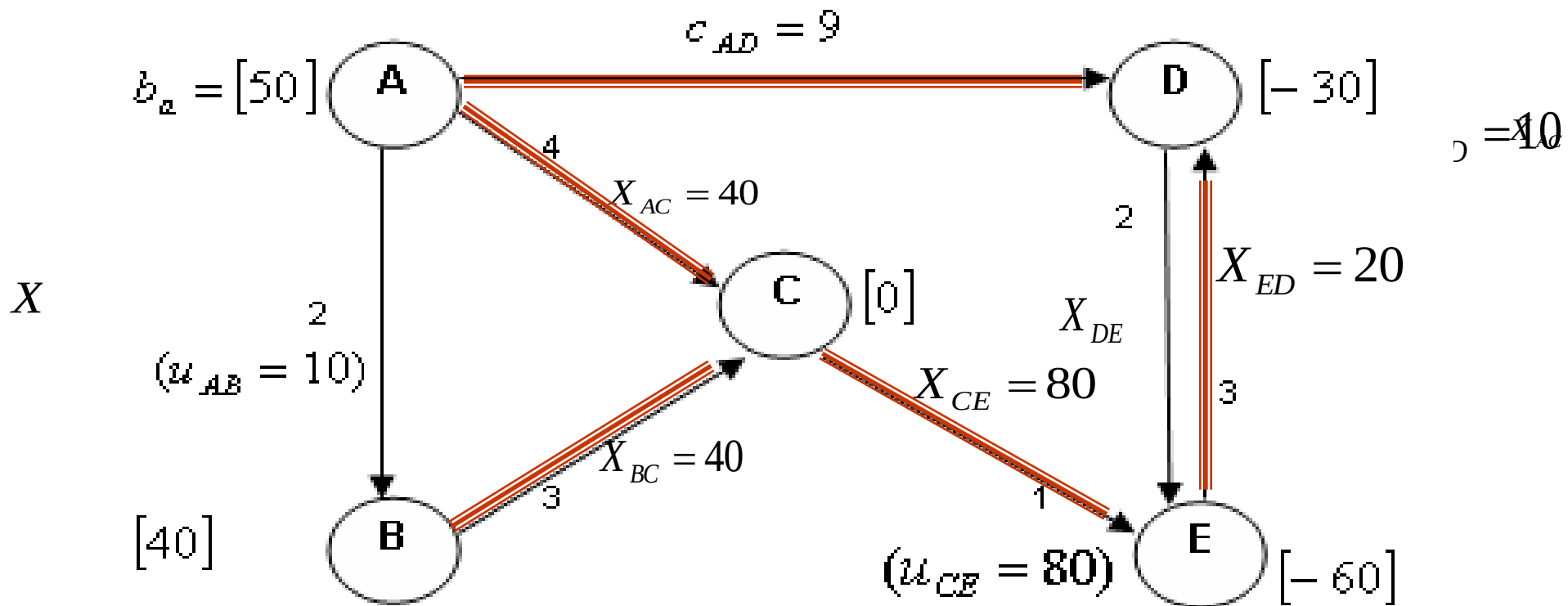
$$-x_{CE} - x_{DE} + x_{ED} = -60$$

$$x_{AB} \leq 10$$

$$x_{CE} \leq 80$$

$$x_{ij} \geq 0$$

Solución



Modelo PPL

[illegible]

Salida PPL

	16:44:44		Monday	November	26	2007		
	Decision Variable	Solution Value	Unit Cost or Profit c(j)	Total Contribution	Reduced Cost	Basis Status	Allowable Min. c(j)	Allowable Max. c(j)
1	XAB	0	2,0000	0	1,0000	at bound	1,0000	M
2	XAC	40,0000	4,0000	160,0000	0	basic	3,0000	5,0000
3	XAD	10,0000	9,0000	90,0000	0	basic	7,0000	M
4	XBC	40,0000	3,0000	120,0000	0	basic	2,0000	4,0000
5	XCE	80,0000	1,0000	80,0000	0	basic	-M	3,0000
6	XED	20,0000	2,0000	40,0000	0	basic	-3,0000	4,0000
7	XDE	0	3,0000	0	5,0000	at bound	-2,0000	M
	Objective Function		(Min.) =	490,0000				
	Constraint	Left Hand Side	Direction	Right Hand Side	Slack or Surplus	Shadow Price	Allowable Min. RHS	Allowable Max. RHS
1	C1	50,0000	=	50,0000	0	0	50,0000	M
2	C2	40,0000	=	40,0000	0	-1,0000	40,0000	80,0000
3	C3	0	=	0	0	-4,0000	0	40,0000
4	C4	30,0000	=	30,0000	0	9,0000	20,0000	30,0000
5	C5	60,0000	=	60,0000	0	7,0000	50,0000	60,0000